UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI

Pró-Reitoria de Graduação – Projeto de Ensino

AvalIA

Kit de Avaliação Formativa com Inteligência Artificial para Professores do Ensino Superior

Manual de Skills e Agentes para OpenCode

Guia teórico e prático para docentes e desenvolvedores educacionais. Aborda fundamentos de avaliação formativa, Taxonomia de Bloom Revisada, rubricas analíticas, a Escala AIAS e a operação do CLI OpenCode com o acervo de 62 skills temáticas e 6 subagentes especializados.

Walter Aoiama Nagai

ICT – Instituto de Ciências Tecnológicas

UNIFEI – Campus de Itabira

Itajubá – MG

2026

Nota Institucional de Conformidade

Este manual e o acervo de skills e subagentes que ele documenta (`skills-ia-educacao`, Projeto de Ensino AvalIA) **estão em conformidade com as normas institucionais da UNIFEI para o uso de Inteligência Artificial Generativa (IAG)**, em especial com o *Guia de referência: uso de ferramentas de inteligência artificial generativa em trabalhos acadêmicos e na pesquisa* (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2026), elaborado pela Comissão instituída pela Portaria 3249/2025-RT, e com a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2026), que fundamenta o guia.

Os recursos aqui reunidos observam os quatro princípios do guia — **integridade científica**, **transparência**, **conduta ética** e **responsabilidade do(a) pesquisador(a)** — e as suas orientações gerais: a IAG é apoio à pesquisa e à redação, nunca autora ou coautora de trabalhos acadêmicos; os textos não podem ser integralmente gerados por IA nem apresentados sem revisão humana; dados sensíveis, informações pessoais e conteúdos sigilosos ou de terceiros não devem ser inseridos em ferramentas de IAG; e o uso de IAG quando significativo para os resultados deve ser declarado, com registro dos *prompts* iniciais.

A responsabilidade pela integridade, veracidade, precisão e confiabilidade das informações permanece integralmente com o(a) autor(a) do trabalho, independentemente do uso de ferramentas de IAG. Os fundamentos éticos, os protocolos de privacidade e as salvaguardas de dados de terceiros estão detalhados no Capítulo 7; o protocolo de declaração de uso de IA em atividades avaliativas, no Capítulo 8.

Sumário

1 Introdução à Avaliação Formativa e à IA **1**
- 1.1 O Propósito deste Manual e do Repositório . . . 1
- 1.2 Rota Rápida para Começar . . . 2
- 1.3 O Desafio Pedagógico na Era da Inteligência Artificial . . . 3
- 1.4 Da Avaliação Somativa à Avaliação Formativa . . . 4
- 1.5 A Escala AIAS: Transparência e Intencionalidade Pedagógica . . . 4

2 Fundamentos Pedagógicos **7**
- 2.1 O Feedback Formativo: Conceito e Mecanismos de Ação . . . 7
- 2.2 A Taxonomia Revisada de Bloom . . . 8
- 2.3 Rubricas de Avaliação Formativa . . . 10
- 2.4 Planejamento Didático e Inclusão . . . 10

3 O que são Skills? Como Funcionam com o OpenCode? **13**
- 3.1 O Paradigma de Skills em Assistentes de Inteligência Artificial . . . 13
- 3.2 Anatomia de uma Skill: O Padrão `SKILL.md` . . . 15
- 3.3 Como o OpenCode Opera as Skills: A Ferramenta `skill` . . . 16

4 Instalação e Configuração do OpenCode.ai **19**
- 4.1 Visão Geral do OpenCode . . . 20
- 4.2 Pré-requisitos de Sistema . . . 21
- 4.3 Passo a Passo de Instalação . . . 21
- 4.4 Configuração de Provedores e Modelos de IA . . . 23
- 4.5 Instalação e Sincronização das Skills no OpenCode . . . 24
- 4.6 Primeiros Comandos no OpenCode . . . 27
- 4.7 Problemas Comuns na Primeira Execução . . . 28

5 Fluxo de Trabalho na Interface Gráfica e Desktop **29**
- 5.1 Para além do Terminal: A Interface Visual do OpenCode . . . 29
- 5.2 Iniciando a Interface Web e Desktop . . . 30
- 5.3 Anatomia da Interface Gráfica . . . 30
- 5.4 O Fluxo de Trabalho Docente na Interface Gráfica . . . 31

6 Escolha de Modelos Gratuitos no OpenCode **33**
- 6.1 A Democratização do Acesso à Inteligência Artificial . . . 33
- 6.2 Análise dos Modelos Gratuitos do OpenCode . . . 34
- 6.3 Matriz de Decisão Docente: Qual Modelo Escolher? . . . 36
- 6.4 Além do Tier Gratuito: Outras Rotas de Acesso sem Custo . . . 36
- 6.5 Como Alternar entre Modelos no OpenCode . . . 37

7 Ética, Limitações e Transparência **39**
- 7.1 Fundamentação Ética na Educação Superior . . . 39

7.2 Supervisão Humana Obrigatória (*Human-in-the-Loop*) 40
7.3 Privacidade Discente e Conformidade com a LGPD 40
7.4 Limitações Intrínsecas dos Modelos de Linguagem 41
7.5 Mitigação de Alucinações com a Técnica CoVe 41

8 Como Explicar Inteligência Artificial aos Estudantes 43
8.1 O Contrato Pedagógico da Aula Inaugural 43
8.2 Desmistificando a IA em Sala de Aula 43
8.3 Traduzindo a Escala AIAS para os Estudantes 44
8.4 O Protocolo de Transparência e Atribuição 44
8.5 Esclarecimentos sobre o Uso de IAG em Bancas e Defesas 46

9 Agentes Especializados e Catálogo de Skills 47
9.1 A Arquitetura de Subagentes no OpenCode 48
9.2 Os Seis Subagentes do Repositório 49
9.3 O Catálogo das 62 Skills do Acervo 50

10 Casos de Uso Iniciais 57
10.1 Introdução aos Cenários Práticos 57
10.2 Caso 1: Planejando uma Disciplina do Zero com *Backward Design* . . . 58
10.3 Caso 2: Elaborando uma Avaliação Formativa com Rubrica e MCQs . . 60
10.4 Caso 3: Ciclo de Feedback Formativo e Inclusão 61
10.5 Caso 4: Dinâmica Ativa de Sala Invertida e *Peer Instruction* 62
10.6 Caso 5: Avaliação Formativa com Análise de Jurisprudência (Direito) . 63
10.7 Cenários por Área STHEM 64
10.8 Checklist de Validação Docente Pré-Aplicação 67

A Controle de Versão com Git para Iniciantes (Opcional) 69
A.1 O Conceito: um Histórico com Fotografias 69
A.2 Passe 1: Instalar o Git 69
A.3 Passe 2: Configurar o Nome e o E-mail (uma única vez) 70
A.4 Passe 3: Tornar a Pasta da Disciplina um Repositório 70
A.5 Passe 4: O Ciclo Básico — Fotografar e Legendar 70
A.6 Passe 5: Recuperar uma Versão Anterior (se algo der errado) 70

B Para Mantenedores: o Grafo de Dependências e a Auditoria do Acervo 73

Referências Bibliográficas 75

CAPÍTULO 1

Introdução à Avaliação Formativa e à IA

1.1 O Propósito deste Manual e do Repositório

O repositório `skills-ia-educacao` constitui um acervo documental e tecnológico concebido para preencher a lacuna entre as diretrizes normativas (como o Referencial do MEC (BRASIL. Ministério da Educação, 2026) e as resoluções universitárias, por exemplo, da UNIFEI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2025)) e a prática cotidiana do corpo docente. Trata-se de produto do **Projeto de Ensino AvalIA – Kit de Avaliação Formativa com Inteligência Artificial para Professores do Ensino Superior**, desenvolvido com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação da UNIFEI: sua finalidade é instrumentar o corpo docente com recursos prontos de avaliação formativa mediada por IA, materializando as diretrizes institucionais em ferramentas de uso imediato. O acervo observa as normas institucionais da UNIFEI para uso de IAG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2026) e a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2026) (ver a Nota Institucional de Conformidade, no início deste manual).

Em vez de exigir que cada docente se torne um especialista em engenharia de *prompts* complexos, o repositório disponibiliza **62 skills temáticas**, reutilizáveis em CLIs compatíveis com o padrão Agent Skills, e **6 subagentes** configurados especificamente para operar no **OpenCode** (https://opencode.ai).

Conceito Pedagógico Chave

OpenCode, skill e subagente em três frases: pense no **OpenCode** como a oficina (o programa que executa as tarefas); na **skill** como a ficha de instruções de uma tarefa (ex.: `/ia-educacao-rubrica` ensina a montar uma rubrica); e no **subagente** como o especialista que segue várias fichas para entregar um trabalho completo (ex.: `@construtor-de-avaliacoes` monta prova com rubrica e gabarito). Você não precisa decorar nada: basta descrever o que quer ou digitar a barra (`/`) para skills e o arroba (`@`) para subagentes.

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Compreender por que a avaliação formativa se torna central quando a IA generativa transforma as tarefas acadêmicas;
- Conhecer os cinco níveis da Escala AIAS e diferenciar seu caráter não hierárquico de outras taxonomias;
- Visualizar o percurso completo do manual e saber a que capítulo recorrer em

cada necessidade docente.

1.2 Rota Rápida para Começar

Se esta é a sua primeira experiência com IA generativa, não é necessário dominar todo o manual antes de realizar a primeira atividade. O percurso abaixo leva cerca de 60 minutos e termina com um material rascunhado, revisado e com a política de IA declarada. Siga nesta ordem:

1. Leia este capítulo e o Capítulo 2 para compreender a finalidade pedagógica da IA (cerca de 15 minutos; leitura conceitual, sem computador);
2. Instale o OpenCode, configure um provedor e instale as skills e os subagentes seguindo o Capítulo 4 (cerca de 20 minutos; use apenas o *caminho recomendado* do seu sistema e ignore os métodos alternativos por enquanto);
3. Execute um caso simples do Capítulo 10, substituindo a disciplina e o tema pelos seus (cerca de 15 minutos; o Caso 2 é uma boa primeira escolha para quem avalia, o Caso 1 para quem planeja);
4. Revise o resultado com o checklist do próprio Capítulo 10 antes de entregar qualquer material aos estudantes (cerca de 5 minutos; nada vai aos estudantes sem passar por esta revisão);
5. Use o Capítulo 8 para declarar a política de uso de IA da turma (cerca de 5 minutos; copie o texto pronto de declaração). Os Capítulos 3 e 9 são referência de consulta: podem ficar para depois, quando você quiser entender ou manter o acervo.

Vocabulário Mínimo

- **IAG** (ou *IAGen*): inteligência artificial generativa, capaz de produzir texto, código, imagens ou outros artefatos a partir de instruções;
- **LLM**: modelo de linguagem de grande escala, usado para prever e gerar sequências de texto;
- **Prompt**: instrução, contexto e critérios fornecidos ao modelo;
- **Skill**: arquivo de instruções especializadas carregado sob demanda;
- **Subagente**: especialista configurado para coordenar uma tarefa complexa e, conforme suas permissões, usar várias skills;
- **AIAS**: escala que explicita como a IA pode participar de uma atividade avaliativa;
- **STHEM**: sigla para as grandes áreas Science, Technology, Humanities, Engineering e Mathematics (Ciências, Tecnologia, Humanidades, Engenharias e Matemática);
- **DUA**: abordagem que reduz barreiras oferecendo múltiplos meios de engajamento, representação e expressão;
- **CoVe**: procedimento de verificação independente de afirmações produzidas por IA;
- **CLI e TUI**: *CLI* é o terminal (tela escura de comandos); *TUI* é a interface interativa que abre ao digitar `opencode` no terminal;
- **Provedor e modelo**: o *provedor* é a empresa ou serviço que oferece a IA; o *modelo* é o "cérebro" escolhido na hora (ver Capítulo 6);

- **Headless**: modo de usar o OpenCode com uma única linha de comando, sem abrir a interface (ex.: `opencode run "..."`);
- **Frontmatter**: pequeno cabeçalho técnico no início de cada skill; você não precisa editá-lo para usar as skills;
- **MCP**: padrão aberto que liga o OpenCode a ferramentas externas; citado aqui só para registro de procedência;
- **ConcepTest e blueprint**: *ConcepTest* é uma questão conceitual curta para votação em sala; *blueprint* é o mapa da prova (quantas questões por tópico e nível).

Ao longo dos próximos capítulos, este manual apresentará em detalhes:

- Os fundamentos pedagógicos de feedback, taxonomia cognitiva e rubricas analíticas (Capítulo 2);
- A arquitetura das skills e seu mecanismo de execução com OpenCode (Capítulo 3);
- O passo a passo completo de instalação do OpenCode e sincronização do acervo (Capítulo 4);
- O fluxo de trabalho na interface gráfica e desktop (Capítulo 5);
- A escolha de modelos gratuitos no OpenCode (Capítulo 6);
- Princípios de ética, limitações, LGPD e transparência (Capítulo 7);
- Estratégias para explicar a IA e a Escala AIAS aos estudantes (Capítulo 8);
- A especificação dos seis subagentes e o catálogo das 62 skills (Capítulo 9);
- Casos de uso iniciais e roteiros práticos para sala de aula (Capítulo 10).

1.3 O Desafio Pedagógico na Era da Inteligência Artificial

A rápida difusão de modelos de linguagem de grande escala (*Large Language Models* – LLMs) e de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial Generativa (IAGen) vem transformando a educação básica e superior. Tarefas clássicas de avaliação, como redação de ensaios curtos, resolução de questões conceituais elementares e geração de trechos introdutórios de código-fonte, podem ser realizadas com facilidade por assistentes computacionais (UNESCO, 2021; MOLLICK; MOLLICK, 2024).

Frente a esse cenário, reações puramente proibitivas ou tentativas ingênuas de detecção automatizada de conteúdo gerado por IA demonstraram-se ineficazes, eticamente arriscadas e pedagogicamente estéreis. Como alerta o Ministério da Educação em seu documento norteador, o *Referencial para Desenvolvimento e Uso Responsáveis de Inteligência Artificial na Educação* (BRASIL. Ministério da Educação, 2026), a inteligência artificial deve ser compreendida não como uma ameaça a ser banida, mas como um catalisador de revisão das práticas docentes, exigindo centralidade humana, transparência ética e intencionalidade pedagógica.

A superada ênfase em produtos finais padronizados precisa ceder espaço para a valorização dos processos de pensamento, da investigação crítica, da metacognição e da avaliação formativa contínua.

1.4 Da Avaliação Somativa à Avaliação Formativa

Historicamente, as instituições de ensino superior priorizaram a **avaliação somativa** – instrumentos pontuais aplicados ao término de uma unidade ou semestre (provas tradicionais, exames finais e testes de múltipla escolha sem devolutiva) cujo objetivo precípuo é certificar, classificar ou atribuir uma nota ao estudante.

Embora a certificação cumpra papel institucional regulatório, a literatura científica internacional há décadas demonstra que a avaliação somativa isolada possui impacto limitado sobre a qualidade efetiva da aprendizagem (BLACK; WILIAM, 1998). Em contrapartida, a **avaliação formativa** concebe a avaliação como parte intrínseca do ato de ensinar e aprender.

Conceito Pedagógico Chave

Avaliação Formativa: Qualquer processo avaliativo planejado e implementado ao longo do percurso de aprendizagem com a finalidade de coletar evidências sobre a compreensão dos estudantes, fornecendo informações que permitam a docentes e estudantes ajustarem o ensino e as estratégias de estudo em tempo real (BLACK; WILIAM, 1998).

Segundo a formulação seminal de Sadler (1989), a avaliação formativa eficaz exige que o estudante compreenda três elementos fundamentais:

1. **O padrão ou objetivo de referência**: clareza sobre o que constitui um desempenho de excelência;
2. **O estado atual de aprendizagem**: reconhecimento crítico de onde o próprio trabalho se situa no momento;
3. **As ações de fechamento do hiato (*closing the gap*)**: estratégias claras e acionáveis para mover o desempenho atual em direção ao padrão desejado.

Em ambientes educacionais permeados por IA, essa concepção ganha urgência. Se uma máquina pode redigir a resposta final, o valor pedagógico desloca-se para a capacidade do estudante em interrogar o problema, planejar abordagens, validar soluções, corrigir inconsistências e justificar decisões tomadas.

1.5 A Escala AIAS: Transparência e Intencionalidade Pedagógica

Para que a integração da inteligência artificial não ocorra em um vácuo normativo ou sob regras ambíguas, a literatura contemporânea desenvolveu a **AIAS** (*Artificial Intelligence Assessment Scale*), proposta originalmente por Perkins et al. (2024) e refinada por Perkins, Roe e Furze (2025).

A AIAS é um referencial conceitual que classifica o nível de uso de IA admitido ou exigido em uma determinada atividade avaliativa. Ela não se destina a vigiar o estudante, mas sim a explicitar o contrato pedagógico entre docente e discente. A Tabela 1.1 apresenta os cinco níveis canônicos adotados estritamente em todo o ecossistema deste repositório.

Tabela 1.1: Os 5 Níveis Canônicos da Escala AIAS

Nível	Nome Canônico	IA Permitida	Produto Final Esperado
1	Sem IA	Nenhuma intervenção computacional inteligente	Elaborado 100% pelo estudante sem qualquer auxílio de IA.
2	Planejamento Assistido por IA	Ideação, *brainstorming*, esboços e estruturação	Do estudante; a IA atua apenas na fase inicial preparatória.
3	Colaboração com IA	Elaboração conjunta, refinamento e expansão	Do estudante com auxílio explícito de IA em trechos específicos.
4	IA Integral	Uso estratégico, abrangente e contínuo	Dirigido criticamente pelo estudante com forte presença de IA.
5	Exploração de IA	Co-criação avançada e inovação de fronteira	Co-criação dirigida pelo estudante; a responsabilidade pelo resultado permanece humana (a ferramenta não é autora nem coautora).

Duas propriedades estruturais da Escala AIAS são essenciais e devem orientar todo o desenho instrucional:

- **Caráter não hierárquico**: Nenhum nível é intrinsecamente superior ou mais nobre do que outro. Uma atividade no Nível 1 (Sem IA) pode demandar criatividade extrema e raciocínio analítico profundo (por exemplo, um debate oral ou uma solução manuscrita em sala), enquanto uma atividade no Nível 4 pode focar em habilidades de auditoria crítica de código ou revisão de relatórios. A escolha do nível deriva estritamente dos **objetivos de aprendizagem** visados;
- **Caráter cumulativo**: Níveis superiores autorizam as práticas dos níveis inferiores, salvo proibição expressa no enunciado. Por exemplo, uma atividade AIAS 3 admite que o estudante realize ideação inicial com a ferramenta (prática do Nível 2), avançando para o co-refinamento de seções específicas.

Atenção & Integridade Ética

Declaração Prévia Obrigatória: O nível AIAS deve ser declarado de forma inequívoca no enunciado da atividade e no plano de ensino *antes* do início da tarefa. Exigir do estudante uma postura em relação à IA sem definição formal prévia compromete a segurança jurídica e pedagógica da avaliação.

Ao planejar uma atividade, separe duas perguntas: a IA generativa está

permitida e a IA generativa está **obrigatória**? O nível AIAS informa o papel da IA no processo, mas o enunciado deve esclarecer também quais evidências serão avaliadas, como o uso será declarado e quais tecnologias assistivas ou adaptações institucionais permanecem autorizadas. “Sem IA” deve ser entendido como sem IA generativa na tarefa, não como proibição de acessibilidade.

CAPÍTULO 2

Fundamentos Pedagógicos

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Aplicar o modelo tridimensional de feedback (Feed Up, Feed Back, Feed Forward) na devolutiva de trabalhos acadêmicos;
- Classificar objetivos de aprendizagem nos seis níveis da Taxonomia Revisada de Bloom;
- Estruturar rubricas analíticas com rótulos desenvolvimentais, incluindo o critério de transparência no uso de IA;
- Relacionar o planejamento reverso (Backward Design) e o Desenho Universal para a Aprendizagem ao desenho de disciplinas.

2.1 O Feedback Formativo: Conceito e Mecanismos de Ação

O feedback é reconhecido pela literatura em educação como uma das intervenções pedagógicas com maior potência para impulsionar o desempenho discente (HATTIE; TIMPERLEY, 2007). Todavia, a eficiência do feedback não é uniforme: há modalidades que aceleram a aprendizagem, enquanto intervenções mal estruturadas podem gerar desengajamento, ansiedade ou paralisia.

O Modelo Tridimensional de Hattie & Timperley

Em seu estudo seminal, Hattie e Timperley (2007) estabeleceram que o feedback verdadeiramente formativo precisa responder, de modo contínuo e integrado, a três questões centrais:

1. ***Feed Up* (Para onde vou?)**: Refere-se à clareza sobre as metas de aprendizagem, os critérios de sucesso e o padrão de desempenho esperado. Se o estudante não sabe exatamente o que precisa demonstrar, qualquer devolução torna-se incompreensível;
2. ***Feed Back* (Como estou indo?)**: Consiste na análise descritiva e objetiva da produção atual do estudante em confronto direto com os critérios estabelecidos, evidenciando o que já foi atingido e o que apresenta desconformidade;
3. ***Feed Forward* (O que fazer a seguir?)**: Constitui o componente mais frequentemente negligenciado nas salas de aula tradicionais. Representa o roteiro de ações imediatas, concretas e praticáveis que o estudante deve executar para fechar a lacuna identificada e avançar em complexidade.

Os Quatro Níveis de Foco do Feedback

Além das três questões, Hattie e Timperley (2007) categorizam o feedback em quatro níveis hierárquicos de foco:

- **Foco na Tarefa (FT)**: Informa se a resposta está correta ou incorreta e aponta informações factuais faltantes. É útil para iniciantes, mas limitado para transferência de conhecimento;
- **Foco no Processo (FP)**: Examina as estratégias cognitivas, os métodos de resolução, as relações causais e os passos lógicos adotados pelo estudante. Apresenta alta eficácia para o desenvolvimento de raciocínio profundo;
- **Foco na Autorregulação (FR)**: Estimula o monitoramento autônomo, a autocorreção, a gestão do tempo e a confiança reflexiva do estudante. Apresenta o mais duradouro impacto na formação acadêmica e profissional;
- **Foco no *Self* / Pessoa (FS)**: Consiste em elogios ou críticas genéricas dirigidas à pessoa do estudante (ex.: "Você é muito inteligente" ou "Você não tem vocação para a área"). A literatura evidencia que o feedback no nível da pessoa possui impacto pedagógico nulo ou negativo, pois desvia a atenção da tarefa e reforça mentalidades fixas de inteligência.

Conceito Pedagógico Chave

Princípio da Carga Cognitiva no Feedback: Um feedback eficaz limita-se a um número gerenciável de ações de melhoria (idealmente entre uma e duas ações prioritárias). Relatórios com dezenas de correções simultâneas sobrecarregam a memória de trabalho do estudante e resultam em abandono.

Complementarmente, Nicol e Macfarlane-Dick (2006) salientam que o bom feedback deve estimular o diálogo e a autoavaliação crítica discente. Em nossa arquitetura, os agentes e as skills de feedback operam com base estrita nesses princípios: analisam processos, formulam perguntas ativadoras da metacognição e estruturam passos de *feed forward* claros e viáveis.

2.2 A Taxonomia Revisada de Bloom

A classificação de objetivos educacionais proposta originalmente por Bloom et al. (1956) foi substancialmente reformulada por Anderson e Krathwohl (2001). A **Taxonomia Revisada de Bloom (TRB)** converteu os substantivos originais em formas verbais dinâmicas e estruturou o domínio cognitivo em uma matriz bidimensional: a *Dimensão do Processo Cognitivo* e a *Dimensão do Conhecimento*.

A Dimensão do Processo Cognitivo

A progressão cognitiva compreende seis níveis em ordem crescente de complexidade, conforme sintetizado na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Os 6 Níveis Cognitivos da Taxonomia Revisada de Bloom e o Impacto da IA

Nível	Processo	Verbos de Ação	Vulnerabilidade / Oportunidade com IA
1	Lembrar	Listar, reconhecer, definir, nomear, reproduzir	*Alta vulnerabilidade.* A IA responde instantaneamente; valor pedagógico isolado reduzido.
2	Entender	Explicar, exemplificar, resumir, interpretar, classificar	*Média vulnerabilidade.* LLMs parafraseiam conceitos; exige exigência de exemplos próprios e locais.
3	Aplicar	Implementar, resolver, executar, calcular, usar	*Média-alta.* A IA executa procedimentos padrão; requer problemas contextualizados e dados novos.
4	Analisar	Comparar, diferenciar, organizar, desconstruir, auditar	*Alta oportunidade.* O estudante analisa erros em relações, laudos, ensaios ou códigos gerados pela própria IA.
5	Avaliar	Julgar, criticar, defender, priorizar, validar	*Elevada relevância.* Demanda julgamento de valor, análise de vieses éticos e conformidade normativa.
6	Criar	Projetar, formular, planejar, sintetizar, construir	*Parceria criativa.* Co-criação de soluções originais onde o estudante assume a direção autoral (a IA é explorada como parceira de exploração, nunca como autora).

A Dimensão do Conhecimento

Paralelamente aos processos mentais, os objetivos educacionais articulam quatro tipos de conhecimento (ANDERSON; KRATHWOHL, 2001):

1. **Conhecimento Factual**: Elementos básicos, terminologias e detalhes específicos;
2. **Conhecimento Conceitual**: Esquemas, categorias, princípios e generalizações estruturantes;
3. **Conhecimento Procedimental**: Métodos, técnicas, algoritmos e critérios para aplicar soluções;
4. **Conhecimento Metacognitivo**: Consciência da própria cognição, conhecimento estratégico e gestão do próprio aprendizado.

Conceito Pedagógico Chave

Independência entre Bloom e AIAS: É fundamental não confundir o nível de Bloom com o nível AIAS. Uma atividade no nível AIAS 1 (Sem IA) pode demandar processos de ordem superior (*Criar* ou *Avaliar*), como uma prova prática de bancada, uma defesa oral ou redação reflexiva manuscrita. Inversamente, uma atividade AIAS 4 (IA Integral) pode focar no nível cognitivo *Analisar*, exigindo

que o estudante audite e encontre inconsistências em uma resposta, argumento ou código gerado por IA.

2.3 Rubricas de Avaliação Formativa

Uma rubrica é um guia pontuado e estruturado que combina critérios de avaliação com descritores qualitativos de desempenho para diferentes níveis de domínio (BROOKHART, 2013). As rubricas cumprem papel decisivo na avaliação formativa:

- Comunicam previamente as expectativas aos estudantes;
- Reduzem a subjetividade e o viés inconsciente na correção;
- Possibilitam a autoavaliação e a avaliação por pares com rigor (ANDRADE, 2019);
- Transformam a correção em um mapa claro de *feed back* e *feed forward*.

Estrutura de uma Rubrica Analítica Robusta

Conforme prescreve a skill `ia-educacao-rubrica`, as rubricas desenvolvidas no repositório são prioritariamente **analíticas** (avaliam critérios individualmente) e seguem critérios rigorosos de desenho:

1. **Espelhamento de Objetivos**: Cada critério da rubrica deve espelhar diretamente um objetivo de aprendizagem declarado. Critérios cosméticos desprovidos de respaldo formativo (ex.: "estética geral") são desencorajados;
2. **Extensão Gerenciável**: Recomenda-se de 3 a 6 critérios por rubrica, com 4 níveis de desempenho;
3. **Rótulos Neutros e Desenvolvimentais**: Adotam-se rótulos que valorizam o percurso de aprendizagem:
   - *Iniciante*: O estudante compreende os objetivos básicos, mas apresenta inconsistências conceituais ou lacunas técnicas substanciais;
   - *Em desenvolvimento*: Demonstra compreensão parcial e aplica procedimentos essenciais, necessitando de ajustes e refinamentos;
   - *Proficiente*: Atende plenamente aos objetivos de aprendizagem com rigor técnico, clareza e autonomia;
   - *Exemplar*: Supera as expectativas mínimas, integrando análise crítica original, conexões interdisciplinares e excelência metodológica.
4. **Critério de Coerência com a Escala AIAS**: Em tarefas que admitem ou exigem ferramentas computacionais, a rubrica inclui um critério específico sobre transparência e integridade no uso de IA, avaliando se a autoria e o refinamento respeitaram o nível AIAS acordado.

2.4 Planejamento Didático e Inclusão

Planejamento Reverso (*Backward Design*)

A metodologia de *Backward Design*, formulada por Wiggins e McTighe (2005), estabelece que o planejamento didático deve começar não pela escolha de conteúdos ou listas de livros, mas pelo destino final da aprendizagem. A estrutura organiza-se em três etapas sequenciais:

1. **Etapa 1 – Identificar os Resultados Desejados**: O que os estudantes devem ser capazes de saber, compreender e fazer ao término do percurso? Quais são as ideias perenes e compreensões essenciais?
2. **Etapa 2 – Determinar as Evidências Aceitáveis**: Como saberemos se os estudantes alcançaram esses resultados? Quais tarefas autênticas, avaliações formativas e rubricas fornecerão evidências legítimas de aprendizagem?
3. **Etapa 3 – Planejar as Experiências de Aprendizagem e o Ensino**: Quais atividades ativas, leituras e intervenções pedagógicas conduzirão os discentes à construção das competências demandadas?

Esse fluxo dialoga diretamente com o princípio do **Alinhamento Construtivo** de Biggs e Tang (2011), segundo o qual o processo de ensino apenas tem êxito quando as tarefas avaliativas e as estratégias didáticas operam em perfeita sintonia cognitiva com os objetivos almejados.

Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) e Acessibilidade

Nenhum sistema educacional pode ser considerado de qualidade se não for inclusivo. O referencial do **Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA)** (CAST, 2018) propõe a eliminação sistemática de barreiras pedagógicas por meio de três eixos fundantes:

- **Múltiplos Meios de Engajamento** (o "porquê" da aprendizagem): estimular o interesse, a persistência e a autorregulação emocional;
- **Múltiplos Meios de Representação** (o "o quê" da aprendizagem): apresentar conceitos por diferentes linguagens (textual, visual, gráfica, auditiva e interativa);
- **Múltiplos Meios de Ação e Expressão** (o "como" da aprendizagem): oportunizar diferentes formas para que os estudantes demonstrem suas competências.

No âmbito de nosso acervo de agentes, a skill `ia-educacao-dua` e o agente `coach-de-feedback-formativo` aplicam princípios do DUA na produção de feedbacks com linguagem concisa, organização em etapas e redução de jargões desnecessários. As adaptações devem responder às necessidades e preferências informadas pelo estudante, sem inferir diagnósticos. A estrutura das skills (padrão `SKILL.md`) e o catálogo completo de subagentes e skills são apresentados nos Capítulos 3 e 9.

CAPÍTULO 3

O que são Skills? Como Funcionam com o OpenCode?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Diferenciar uma skill de um *prompt* solto e compreender a injeção de contexto sob demanda;
- Reconhecer a estrutura de um arquivo `SKILL.md` (frontmatter YAML e as oito seções fixas);
- Invocar skills pela sintaxe `/nome-da-skill` na interface do OpenCode;
- Entender o ciclo de vida de uma skill, da instalação ao raciocínio guiado.

Dica Prática OpenCode

Como ler este capítulo na primeira semana: se você só quer usar as skills em sala, leia as Seções "O Paradigma", "Anatomia" (só o exemplo de `/ia-educacao-rubrica`) e "Como o OpenCode Opera as Skills" e pule o resto. O Apêndice B trata do grafo de dependências e da auditoria do acervo; é leitura opcional para quem mantém o acervo (criar ou auditar skills) e pode ficar para depois do Capítulo 10.

3.1 O Paradigma de Skills em Assistentes de Inteligência Artificial

Nas primeiras gerações de ferramentas baseadas em inteligência artificial generativa, a interação com modelos de linguagem restringia-se ao envio de *prompts* soltos na interface web. Essa abordagem apresentava graves fragilidades para o uso docente e acadêmico: ausência de reprodutibilidade, variabilidade excessiva nas respostas, perda constante de diretrizes metodológicas e risco acentuado de alucinação factual.

Com o amadurecimento dos assistentes de código e agentes autônomos de terminal – como o **OpenCode** (https://opencode.ai) – consolidou-se o paradigma de **Skills** (*habilidades modulares*).

Quem Criou as Skills, os Subagentes e o OpenCode?

Para o docente que deseja compreender a procedência das tecnologias que utilizará, convém distinguir o que é criação da empresa desenvolvedora do OpenCode e o que são padrões abertos adotados por ela – conceitos que não são de sua autoria, mas de terceiros.

O OpenCode é um agente de codificação de código aberto (licença MIT) desenvolvido pela empresa **Anomaly** (https://anoma.ly), disponibilizado publicamente desde abril de 2025 no repositório `github.com/anomalyco/opencode` (OPENCODE, 2026b). A escolha do OpenCode neste manual baseia-se em três fatores: (i) por ser multi-modelo, aceita provedores de qualquer empresa; (ii) por ser *open source*, permite auditoria independente – relevante para instituições públicas; e (iii) por ser compatível com o padrão aberto de skills descrito a seguir.

As Skills (arquivo `SKILL.md`, frontmatter com `name` e `description`, carregamento sob demanda) seguem o padrão aberto **Agent Skills**, originalmente desenvolvido pela **Anthropic** e publicado como padrão aberto em dezembro de 2025 no repositório `github.com/agentskills/agentskills`, adotado por dezenas de ferramentas (Claude Code, Gemini CLI, GitHub Copilot, Cursor, Goose, entre outras) (ANTHROPIC, 2025). O conteúdo das skills pode ser reutilizado em clientes compatíveis, mas a descoberta, os campos de frontmatter reconhecidos e os caminhos de instalação variam entre ferramentas; confirme a documentação do cliente escolhido.

Os Subagentes (arquivos de configuração que definem especialistas com permissões próprias) são um conceito difundido pelo ecossistema de agentes de codificação – popularizado pelo Claude Code, da Anthropic, sob a nomenclatura *subagents* (OPENCODE, 2026a) – e implementado no OpenCode por meio da pasta `.opencode/agents/`. A nomenclatura, o formato de frontmatter e as políticas de permissão, porém, variam entre as ferramentas; os seis subagentes deste repositório são criação própria do acervo.

O Protocolo MCP (*Model Context Protocol*), citado como mecanismo de extensão do OpenCode, também não é de autoria da Anomaly: foi criado pela **Anthropic** (engenheiros David Soria Parra e Justin Spahr-Summers), anunciado em novembro de 2024 como padrão aberto para conectar modelos de linguagem a fontes de dados e ferramentas externas – uma espécie de "USB-C para IA" (ANTHROPIC, 2024; PARRA; SPAHR-SUMMERS, 2025). Em dezembro de 2025, o protocolo foi doado à *Agentic AI Foundation*, fundo dirigido da *Linux Foundation* co-fundado por Anthropic, Block e OpenAI, hoje mantido por uma comunidade aberta (ANTHROPIC, 2024).

Outros conceitos empregados pelo OpenCode igualmente não lhe são autorais: o mecanismo de *tool calling* (chamada de ferramentas) decorre da interface de *function calling* introduzida pelos provedores de modelos; a interface de terminal (TUI) deriva de uma longa tradição de ferramentas Unix; e o suporte a modelos locais via Ollama (OLLAMA, 2025) corresponde a um projeto comunitário independente. Em síntese: a Anomaly criou o OpenCode; os padrões que ele adota – Agent Skills e MCP – são abertos e foram propostos pela Anthropic; as 62 skills deste manual são reutilizáveis em clientes compatíveis, enquanto os seis subagentes são configurações próprias do OpenCode no acervo `skills-ia-educacao`.

Atenção & Integridade Ética

Compatibilidade entre CLIs: as 62 skills podem ser instaladas no OpenCode, Claude Code, Codex, Gemini CLI (GOOGLE DEEPMIND, 2025), Antigravity e outros clientes compatíveis com Agent Skills. O conteúdo pode ser reutilizado, mas os caminhos, comandos, campos de *frontmatter* e formas de invocação variam entre clientes. Os seis subagentes deste acervo são configurações específicas do OpenCode: o script de instalação de skills não os copia para os demais CLIs, e seu uso neles exigiria adaptação ao formato de agentes correspondente.

Conceito Pedagógico Chave

Definição de Skill: Uma *skill* é uma unidade modular, autocontida, versionada e semanticamente estruturada de conhecimento procedimental e diretrizes operacionais. Em vez de injetar previamente manuais enciclopédicos no contexto fixo do agente, a skill é carregada de forma dinâmica e sob demanda (*just-in-time contextual injection*, ou seja: a ficha da tarefa entra na conversa só na hora do uso) no exato instante em que o propósito da tarefa discente ou docente é identificado.

Essa arquitetura pode preservar parte da janela de contexto e reduzir instruções repetidas, mas não garante respostas corretas nem substitui a supervisão docente. A qualidade do resultado depende do modelo, do prompt, dos insumos e da revisão humana.

3.2 Anatomia de uma Skill: O Padrão SKILL.md

No acervo `skills-ia-educacao`, cada skill reside em um diretório exclusivo dentro de `skills/<slug>/` e materializa-se em um documento unificado denominado `SKILL.md`. A integridade e consistência de todo o ecossistema repousam sobre duas partes indispensáveis: o **Frontmatter YAML** e as **Oito Seções Fixas Canônicas**.

O Frontmatter YAML

O início de cada arquivo `SKILL.md` contém metadados essenciais delimitados por `---`, conforme exemplificado a seguir:

```
---
name: ia-educacao-rubrica
category: ferramentas-praticas
model: any
version: 1.9
description: Especialista em design de rubricas analiticas e
   holisticas para avaliacao educacional. Alinha criterios com a
   Taxonomia de Bloom, o nivel AIAS e os principios do DUA.
---
```

Listing 3.1: Exemplo de Frontmatter YAML de uma Skill (ilustrativo; a versão real da skill evolui a cada revisão)

Os campos possuem especificações rígidas auditadas por script:

- `name`: Identificador único (slug) em minúsculas. Segue o prefixo padronizado `ia-educacao-<tema>` (com a única exceção de `aias-consultant`). O valor deste campo deve coincidir rigorosamente com o nome da pasta que abriga a skill;
- `category`: Classificação temática em uma das cinco categorias oficiais do acervo: `niveis-ensino`, `formacao-docente`, `etica-governanca`, `inclusao-equidade` ou `ferramentas-praticas`;
- `model`: Sempre fixado em `any`. Garante total independência tecnológica, indicando que a lógica instrucional funciona com modelos de qualquer provedor (OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek ou modelos locais de código aberto);
- `version`: Controle semântico de versão em dois dígitos (`X.Y`), sendo incrementado a cada alteração metodológica ou estrutural;
- `description`: Texto descritivo conciso e objetivo contendo as palavras-chave e gatilhos que orientam o OpenCode na escolha da skill correta.

As Oito Seções Fixas Canônicas

Após o frontmatter, o corpo do texto é organizado em exatamente oito seções Markdown, dispostas obrigatoriamente na seguinte ordem:

1. **`## Princípios`**: Estabelece a fundamentação teórico-pedagógica e o compromisso ético que orientam a ação docente e a atuação da IA naquele domínio;
2. **`## Quando usar`**: Define as situações típicas, gatilhos de contexto e solicitações do usuário que demandam o acionamento da skill;
3. **`## Workflow`**: Apresenta o passo a passo cognitivo numerado (decomposto em etapas claras) que a IA deve executar mentalmente para resolver o problema sem queimar etapas;
4. **`## Formato de Saída`**: Descreve as estruturas, tabelas, campos obrigatórios e modelos de documentos gerados como resultado final;
5. **`## Exemplos`**: Fornece ao menos um cenário autêntico de entrada e a correspondente saída esperada, servindo como referência para a calibração do modelo (*few-shot learning*, isto é: o exemplo mostra ao modelo o formato esperado);
6. **`## Limitações`**: Circunscreve explicitamente o escopo da skill, delimitando o que ela não realiza e quando o docente deve buscar outros instrumentos ou análise humana;
7. **`## Dependências`**: Lista formal de outras skills do repositório (identificadas exclusivamente pelos seus slugs canônicos) que complementam a ação da skill atual;
8. **`## Referências`**: Bibliografia científica e normativa que ancora as técnicas apresentadas, formatada integralmente no padrão ABNT.

3.3 Como o OpenCode Opera as Skills: A Ferramenta `skill`

O **OpenCode** implementa uma arquitetura baseada em agentes com chamada de ferramentas (*tool calling*). Ao ser inicializado, o executável do OpenCode varre os

diretórios de extensões e monta no *prompt de sistema* uma lista sinóptica com o identificador e a descrição de cada skill registrada.

Conceito Pedagógico Chave

Invocação por Barra (*Slash Command*): Toda skill deste acervo pode ser acionada pelo usuário por meio da sintaxe `/nome-da-skill`, com a barra antecedendo o slug canônico. Por exemplo, a skill de rubricas é invocada como `/ia-educacao-rubrica` e a consultoria da Escala AIAS como `/aias-consultant`. Também é possível mencionar a skill no texto do *prompt*, mas esse reconhecimento depende do cliente e do modelo; use a barra quando precisar de uma ativação determinística.

A Figura 3.1 sintetiza esse ciclo, da declaração inicial ao raciocínio guiado.

Ciclo de Vida e Ativação de uma Skill no OpenCode

1. **Declaração Inicial**: O OpenCode expõe a ferramenta interna `skill(name="...")` e lista os metadados de todas as skills instaladas em `~/.config/opencode/skills/`;
2. **Detecção de Intenção**: O usuário formula uma demanda docente (ex.: *"Gere uma rubrica analítica para um seminário de física experimental com 4 critérios e nível AIAS 2"*) ou digita diretamente o comando de barra `/ia-educacao-rubrica`;
3. **Invocação da Ferramenta**: O OpenCode (ou o modelo, quando a skill é mencionada no texto) reconhece o identificador e executa a chamada de função:

   ```
   [tool_call: skill(name="ia-educacao-rubrica")]
   ```

4. **Injeção Dinâmica**: O OpenCode lê o conteúdo completo de `skills/ia-educacao-rubrica/SKILL.md` e o anexa ao histórico da conversa como resultado da ferramenta;
5. **Raciocínio Guiado**: O modelo recebe as instruções do `Workflow`, dos `Princípios` e do `Formato de Saída` como orientações. O docente ainda deve revisar se a resposta respeitou as regras pedagógicas estipuladas.

Figura 3.1: Mecanismo de ativação da ferramenta `skill` no OpenCode

Dica Prática OpenCode

Prontidão de Execução no Repositório: Ao contrário de ambientes que exigem o comando manual de adição de pacotes externos, no OpenCode as skills disponibilizadas no diretório de configuração já ficam imediatamente acessíveis por meio do comando de barra `/nome-da-skill`. Não é necessário executar comandos como `npx skills add`; a detecção e o acionamento ocorrem de maneira fluida e nativa.

CAPÍTULO 4

Instalação e Configuração do OpenCode.ai

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Instalar o OpenCode no seu sistema operacional (Windows, Linux ou macOS) pelo método mais adequado ao seu perfil;
- Conectar o OpenCode a um provedor de modelos e selecionar um modelo disponível;
- Sincronizar as 62 skills e os 6 subagentes do acervo com o ambiente local e conferir a instalação;
- Aplicar, opcionalmente, o controle de versão com Git para proteger seus materiais didáticos (passo a passo no Apêndice A).

Dica Prática OpenCode

Caminho recomendado na primeira instalação (cerca de 20 minutos): Linux, macOS ou Windows com WSL2/Git Bash use o Método 1 (cURL), depois `/connect` e `./install-skills.sh --opencode`; no Windows nativo (CMD ou PowerShell) use o Método 4 (Scoop ou Chocolatey) e `.\install-skills.bat --opencode`. Ignore os demais métodos por enquanto. **Pronto quando**: `opencode --version` exibe a versão, a contagem de skills confere (ver Seção Conferência) e o relatório `info-skills` lista as skills e os seis subagentes. O controle de versão com Git é opcional, está no Apêndice A e pode ficar para depois.

Conceito Pedagógico Chave

Vocabulário de instalação (apenas o que aparece neste capítulo): você não precisa dominar nenhum destes termos – basta copiar e colar os comandos indicados:

- **Terminal**: a "tela de comandos" do computador, onde se digita texto em vez de clicar. No Windows, é o PowerShell; no Linux e macOS, o Terminal;
- **Comando**: uma linha de texto que você digita (ou cola) e confirma com Enter, como se fosse uma instrução por escrito;
- **Terminal do OpenCode (TUI)**: ao digitar `opencode`, abre-se uma interface com menus dentro do próprio terminal;
- **Repositório**: a pasta do projeto com todos os arquivos do acervo, baixada do GitHub (como uma pasta compactada, com histórico);
- **Script**: um arquivo de comandos prontos (`install-skills.sh` ou `install-skills.bat`) que você executa sem digitar cada comando individualmente;

- **Termos avançados que aparecem e podem ser ignorados**: *PATH* (lista de pastas que o sistema consulta para achar programas), *WSL2* (Linux rodando dentro do Windows), *npm*, *Scoop*, *Chocolatey* e *Homebrew* (gerenciadores de pacotes alternativos) e *cURL* (ferramenta de download usada pelo instalador). O caminho recomendado usa apenas um desses recursos, e o restante deste capítulo explica cada opção quando for necessária.

Atenção & Integridade Ética

Peça apoio ao suporte de TI da instituição: instalar programas no computador institucional pode exigir permissão administrativa. Se você não tem conforto com o terminal, o caminho mais simples é encaminhar o pedido abaixo ao setor de informática da sua instituição (e retomar o Capítulo 5, que dispensa o terminal no dia a dia):

Texto pronto para enviar ao suporte de TI

"Sou docente e preciso instalar, no meu computador de trabalho, o assistente OpenCode (https://opencode.ai) para uso pedagógico no projeto AvalIA: (1) instalar o OpenCode (Windows: via Scoop ou Chocolatey; Linux/macOS: via script `curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash`); (2) instalar o Git para Windows (https://git-scm.com/download/win), caso ainda não esteja instalado; (3) sincronizar as skills do acervo com o script `install-skills.bat --opencode` (ou `.sh`) a partir do repositório https://github.com/walternagai/skills-ia-educacao. A configuração e o uso depois disso são pela interface gráfica."

4.1 Visão Geral do OpenCode

O **OpenCode** (https://opencode.ai) é um agente autônomo de terminal e assistente de desenvolvimento de código aberto concebido para operar diretamente sobre o sistema de arquivos local (OPENCODE, 2026b). Trata-se de projeto de código aberto (licença MIT) mantido pela empresa **Anomaly** (https://anoma.ly); por adotar padrões abertos como as *Agent Skills* (propostos pela Anthropic) e o protocolo MCP, integra-se a um ecossistema mais amplo de ferramentas – ver a seção de autoria no Capítulo 3. Ao contrário de plataformas proprietárias fechadas, o OpenCode oferece:

- Total flexibilidade na escolha de provedores de modelos de linguagem (OpenAI, Anthropic, Google, Groq, DeepSeek ou modelos de código aberto rodando localmente via Ollama);
- Interface interativa de terminal rica em recursos visuais (*Terminal User Interface* – TUI), além de suporte a execução em lote (*headless*, ou seja: com uma única linha de comando, sem abrir a interface);
- Suporte nativo a ferramentas de inspeção de arquivos (`read`, `glob`, `grep`), edição segura (`edit`, `write`), execução de comandos de terminal (`bash`), extensões via *Model Context Protocol* (MCP) e gerenciamento de *skills* modulares.

4.2 Pré-requisitos de Sistema

O OpenCode é multiplataforma e compatível com os três principais sistemas operacionais utilizados pelo corpo docente: **Windows** (predominante em muitos campi), **Linux** e **macOS**. A Tabela 4.1 apresenta o panorama de suporte por sistema.

Tabela 4.1: Suporte do OpenCode por Sistema Operacional

Sistema	Terminal Recomendado	Métodos de Instalação	Diretório das Skills
Windows	PowerShell 5.1+/7, Windows Terminal ou Git Bash	Script cURL via WSL2, Scoop ou Chocolatey	`C:\Users\<usuario>\.config\opencode\skills`
Linux	Bash ou Zsh	Script cURL, npm/pnpm/-bun	`~/.config/opencode/skills`
macOS	Terminal.app ou iTerm 2 (Zsh padrão)	Script cURL, npm/pnpm/-bun, Homebrew	`~/.config/opencode/skills`

Detalhamento por Sistema Operacional

- **Windows**: Há duas trilhas equivalentes. A primeira, recomendada para desempenho total, é a utilização do **WSL2** (*Windows Subsystem for Linux*), que fornece um ambiente Linux nativo dentro do Windows e permite seguir integralmente as instruções da seção de Linux. A segunda é a instalação **nativa no PowerShell** por meio dos gerenciadores Scoop ou Chocolatey (ver Método 4). Para a interface gráfica, o navegador padrão (Edge ou Chrome) abre a interface web normalmente;
- **Linux**: Qualquer distribuição contemporânea com arquitetura x86_64 ou ARM64 (Ubuntu 20.04+, Debian 11+, Fedora, Arch Linux, etc.); o script de instalação detecta automaticamente a arquitetura;
- **macOS**: Versão 12 (Monterey) ou superior, tanto em processadores Apple Silicon (M1/M2/M3/M4) quanto Intel; o script oficial produz binários nativos para ambas as arquiteturas.

Ferramentas utilitárias básicas no terminal: `curl`, `git` e uma conexão ativa com a internet para baixa dos binários e comunicação com as APIs.

4.3 Passo a Passo de Instalação

O OpenCode disponibiliza múltiplos métodos de instalação oficiais, equivalentes entre si. O usuário pode optar pelo que melhor se adeque ao seu sistema operacional e ao seu ambiente de trabalho.

Método 1: Script Automático via cURL (Linux, macOS e Windows via WSL2)

O método mais rápido e direto consiste em executar o script oficial de instalação no terminal:

```
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
```

Listing 4.1: Instalação rápida via cURL

O script detecta o sistema operacional e a arquitetura do processador, baixa o binário estático otimizado, instala o executável no diretório `~/.opencode/bin/opencode` e adiciona essa localização ao arquivo de configuração do *shell* (`~/.bashrc`, `~/.zshrc` ou `~/.profile`).

Após a conclusão, recarregue as variáveis de ambiente do terminal:

```
source ~/.bashrc    # bash
source ~/.zshrc     # zsh (padrao no macOS)
```

Listing 4.2: Recarga do shell (Linux/macOS/WSL2)

Este método é igualmente válido no Windows quando executado dentro do ambiente WSL2 (aberto com o comando `wsl` no PowerShell ou pelo menu Iniciar).

Método 2: Gerenciadores de Pacotes JavaScript (Node.js / npm)

Funciona nos três sistemas operacionais. Caso o ambiente já conte com o Node.js (versão 18 ou superior) configurado, o OpenCode pode ser instalado globalmente via `npm`, `pnpm`, `bun` ou `yarn`:

```
# Via npm
npm install -g opencode-ai

# Ou via pnpm
pnpm add -g opencode-ai

# Ou via bun
bun add -g opencode-ai

# Ou via yarn
yarn global add opencode-ai
```

Listing 4.3: Instalação global via npm, pnpm, bun ou yarn

No **Windows**, os mesmos comandos são executados no **PowerShell** (com o Node.js instalado a partir de https://nodejs.org); no **macOS** e **Linux**, no terminal padrão.

Método 3: Homebrew (macOS e Linux)

Usuários dos sistemas com Unix disponível (macOS e Linux) que já adotam o gerenciador **Homebrew** podem instalar com um único comando:

```
brew install opencode
```

Listing 4.4: Instalação via Homebrew

A documentação oficial recomenda o tap do projeto, atualizado com mais frequência: `brew install anomalyco/tap/opencode`. A fórmula oficial do Homebrew

(`brew install opencode`) é mantida pela equipe do Homebrew e recebe atualizações com menos frequência.

Esse método é particularmente cômodo no macOS, pois o Homebrew é o gerenciador de pacotes mais difundido nesse sistema.

Método 4: Windows Nativo (Scoop ou Chocolatey)

Para instalação direta no Windows, sem depender do WSL2, utilize um dos dois gerenciadores de pacotes (o Scoop instala no perfil do usuário e não exige privilégios administrativos; o Chocolatey exige o PowerShell aberto como Administrador):

```
# Via Scoop
scoop install opencode

# Ou via Chocolatey
choco install opencode
```

Listing 4.5: Instalação no Windows via Scoop ou Chocolatey

Dica Prática OpenCode

Windows: qual trilha escolher? Se a máquina do docente já utiliza o WSL2 para outras atividades acadêmicas ou de pesquisa, a trilha Linux (Método 1 ou 2) é a mais fluida. Para quem prefere permanecer exclusivamente no ambiente gráfico do Windows, a instalação nativa via Scoop ou Chocolatey atende igualmente ao mesmo conjunto de skills e comandos. A única diferença relevante é o caminho de armazenamento das skills (ver seção de sincronização).

Verificação da Instalação

Para confirmar se o executável está operando corretamente, consulte a versão no terminal:

```
opencode --version
```

A saída deverá exibir o número da versão instalada (por exemplo, `1.18.30`).

4.4 Configuração de Provedores e Modelos de IA

Na versão atual do OpenCode, a configuração inicial de credenciais ocorre dentro da interface interativa. Inicie o programa e use o comando `/connect`; depois, use `/models` para conferir e selecionar os modelos disponíveis:

```
opencode

# Dentro da TUI:
/connect
/models
```

Listing 4.6: Configurando um provedor na interface do OpenCode

O fluxo de autenticação varia conforme o provedor: alguns abrem uma página de login, outros solicitam uma chave de API. Nunca cole uma chave em um arquivo versionado, em um prompt ou em um material entregue aos estudantes. Para verificar os provedores e modelos disponíveis, consulte o menu exibido pelo próprio OpenCode, pois o catálogo muda com o tempo:

- **Anthropic**: Chave da API Claude; a disponibilidade de modelos e o fluxo de autenticação devem ser conferidos no menu `/connect`;
- **OpenAI**: Chave da API OpenAI (`sk-...`) para a família GPT-4o e modelos da série *o1*;
- **Google Gemini**: Chave do Google AI Studio para acesso ao Gemini 2.0 Flash e Gemini 1.5 Pro;
- **Modelos Locais (Ollama)**: Para instituições com políticas restritas de privacidade de dados que não admitem tráfego de dados discentes para nuvens comerciais, é possível conectar o OpenCode a instâncias locais do Ollama (http://localhost:11434).

4.5 Instalação e Sincronização das Skills no OpenCode

Para que as 62 skills do repositório fiquem disponíveis no seu ambiente local do OpenCode, as pastas de skills precisam residir no diretório de extensões do usuário, cuja localização varia conforme o sistema operacional:

Sistema	Localização das Skills
Linux e macOS/WSL2	`~/.config/opencode/skills/<slug>/SKILL.md`
Windows nativo	`C:\Users\<usuario>\.config\opencode\skills\<slug>\SKILL.md`

O repositório provê um script de instalação automatizado que realiza a cópia e organização de forma segura. Como o script `install-skills.sh` é um script *bash*, ele deve ser executado em um ambiente Unix: terminal Linux, macOS, WSL2 ou **Git Bash** no Windows nativo. Para quem prefere permanecer no ambiente nativo do Windows, o repositório provê o equivalente em batch, `install-skills.bat`, executável diretamente no CMD e no PowerShell (ver *Trilha alternativa: Windows nativo* ao final desta seção).

Obtendo o Repositório (GitHub)

Antes de executar o script, é necessário obter o repositório `skills-ia-educacao` no seu computador. Ele está hospedado publicamente no GitHub em https://github.com/walternagai/skills-ia-educacao. Há dois caminhos equivalentes:

Opção A – Clonar com Git (recomendada)

A clonagem cria uma cópia local que pode ser atualizada com um único comando sempre que o acervo crescer:

```
git clone https://github.com/walternagai/skills-ia-educacao.git
cd skills-ia-educacao
```

Listing 4.7: Clonando o repositório do projeto AvalIA

Dica Prática OpenCode

Windows: execute o comando acima no **Git Bash** (instalado junto com o Git – ver Apêndice A) ou use o `install-skills.bat` no PowerShell (ver trilha alternativa abaixo). **Linux/macOS/WSL2**: no terminal padrão. Para atualizar o acervo depois, basta executar `git pull` dentro da pasta e rodar o `install-skills.sh` (ou `install-skills.bat`) novamente.

Opção B – Baixar o ZIP (sem Git)

Para docentes que preferem não instalar o Git: acesse https://github.com/walternagai/skills-ia-educacao no navegador, clique no botão verde **Code** e escolha **Download ZIP**. Extraia o arquivo baixado em uma pasta de sua preferência; a pasta extraída será a raiz do repositório para os comandos seguintes. A desvantagem é que atualizações futuras do acervo exigem repetir o download manual.

Executando a Instalação

Na raiz do repositório `skills-ia-educacao`, execute:

```
# 1. Simular a instalacao para inspecionar os caminhos de destino (
    dry-run)
./install-skills.sh --opencode --dry-run

# 2. Efetivar a instalacao das 62 skills e dos 6 subagentes
./install-skills.sh --opencode
```

Listing 4.8: Instalação automatizada das skills e subagentes no OpenCode

O script detecta a pasta pessoal (`$HOME`) do usuário e aplica o caminho correto do sistema operacional em uso. Com o destino `--opencode`, ele copia tanto as skills quanto os seis subagentes do acervo.

Trilha alternativa: Windows nativo (CMD ou PowerShell)

Quem instalou o OpenCode pela trilha nativa (Método 4) pode dispensar o Git Bash para a sincronização das skills e subagentes: o repositório provê o script equivalente em batch, `install-skills.bat`, executável diretamente no CMD ou no PowerShell. As flags são as mesmas do script bash:

```
# 1. Simular a instalacao para inspecionar os caminhos de destino (
    dry-run)
.\install-skills.bat --opencode --dry-run

# 2. Efetivar a instalacao das 62 skills e dos 6 subagentes
.\install-skills.bat --opencode
```

```
# Instalar em todos os CLIs reconhecidos (inclui subagentes no
    destino opencode)
.\install-skills.bat --all
```

Listing 4.9: Instalação automatizada das skills e subagentes no Windows (CMD ou PowerShell)

O script detecta a pasta pessoal do usuário (`%USERPROFILE%`) e aplica o caminho correto. Sem flags, exibe o uso; com destinos explícitos, instala mesmo sem o CLI correspondente no `PATH`, avisando o docente. Quando o CLI alvo não é encontrado e o `winget` está disponível, o script oferece instalar o CLI automaticamente (ex.: `winget install -e --id SST.opencode` – o identificador diferencia maiúsculas e minúsculas, use exatamente esta grafia); sem `winget`, sugere o comando `npm` equivalente. A remoção do acervo tem o par correspondente `uninstall-skills.bat`, com as mesmas flags.

Conferência da Instalação

Para certificar-se de que todas as skills foram copiadas com sucesso:

```
ls ~/.config/opencode/skills/ | grep ia-educacao | wc -l
```

Listing 4.10: Verificando as skills instaladas (Bash: Linux, macOS e WSL2)

No **Windows nativo** (PowerShell), o mesmo cheque pode ser feito com:

```
(Get-ChildItem "$env:USERPROFILE\.config\opencode\skills" | Where-
    Object Name -like "ia-educacao-*").Count
(Test-Path "$env:USERPROFILE\.config\opencode\skills\aias-consultant"
    )
```

Listing 4.11: Verificando as skills instaladas (PowerShell)

O retorno deverá apontar 61 skills com o prefixo institucional (mais a skill especial `aias-consultant`, totalizando 62 unidades). Para conferir os subagentes, o script de relatório `info-skills` (apresentado a seguir) indica se os seis arquivos estão presentes em `~/.config/opencode/agents/`.

O repositório provê esse relatório pelo script `info-skills`, que resume o estado da instalação em todos os CLIs de uma vez (skills completo/parcial/nada por destino e os seis subagentes do OpenCode), dispensando os comandos manuais:

```
# Linux, macOS e WSL2 (ou Git Bash no Windows)
./info-skills.sh --all --verbose

# Windows nativo (CMD ou PowerShell)
.\info-skills.bat --all --verbose
```

Listing 4.12: Estado da instalação via script de relatório (Bash e Windows nativo)

Antes da instalação, o par `doctor-skills.sh`/`doctor-skills.bat` averigua os pré-requisitos do computador (bash, curl, git, node 18 ou superior, npm e os CLIs alvo); a flag `--fix` instala os CLIs ausentes via `npm` quando possível (ex.: `./doctor-skills.sh --all --fix`).

Disponibilizando os Subagentes

A partir da versão v0.10.8, os scripts `install-skills.sh` e `install-skills.bat` copiam automaticamente os seis subagentes quando o destino `opencode` é selecionado (`--opencode`/`--all`) – o mesmo comando da seção anterior, sem passo adicional. Nos demais destinos (`--claude`, `--codex`, `--antigravity`, `--antigravity-cli`, `--gemini`) os subagentes não são copiados, pois são configurações específicas do OpenCode.

Se o OpenCode for executado em uma pasta separada da cópia do repositório, ou se você preferir copiar os arquivos manualmente, a operação equivalente é (a partir da raiz do repositório):

```
mkdir -p ~/.config/opencode/agents
cp .opencode/agents/*.md ~/.config/opencode/agents/
```

Listing 4.13: Cópia manual dos subagentes (Linux, macOS, WSL2 ou Git Bash)

No PowerShell, a operação equivalente é:

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.config\
    opencode\agents"
Copy-Item ".opencode\agents\*.md" "$env:USERPROFILE\.config\opencode\
    agents\"
```

Listing 4.14: Cópia manual dos subagentes (Windows PowerShell)

Execute os comandos a partir da raiz clonada do repositório. Depois de atualizar o acervo com `git pull`, repita a instalação e reinicie o OpenCode. Os arquivos dos agentes não fixam um provedor: eles usam o modelo selecionado pelo agente principal.

4.6 Primeiros Comandos no OpenCode

Iniciando a Interface Interativa (TUI)

Basta digitar o comando no terminal dentro do diretório do seu projeto acadêmico ou disciplina:

```
opencode
```

Uma interface limpa e intuitiva será renderizada no terminal, permitindo enviar mensagens, aprovar ações de leitura/escrita e selecionar o modelo desejado em tempo real. Dentro da interface, as skills são invocadas por meio da barra inicial: por exemplo, digite `/ia-educacao-rubrica` ou `/aias-consultant` e pressione Enter para acionar a skill desejada.

Execução Direta de Comandos (*Headless Mode*)

Para instruções rápidas ou integração com scripts do docente, utilize o subcomando `run` mencionando a skill pelo slug (a barra pode ser omitida em modo headless, pois o texto do *prompt* já identifica o identificador):

```
opencode run "Utilize a skill ia-educacao-rubrica para estruturar uma
    rubrica analitica para uma apresentacao oral de estagio com nivel
    AIAS 1."
```

Listing 4.15: Exemplo de execução direta com skill

Atualização do OpenCode

Para manter o OpenCode sempre na última versão estável:

```
opencode upgrade
```

4.7 Problemas Comuns na Primeira Execução

- **O comando `/connect` não aparece**: confirme que o programa foi iniciado com `opencode`, e não com `opencode run`; em seguida, atualize o OpenCode com `opencode upgrade`.
- **A skill não aparece**: confirme o caminho de instalação, feche e abra o OpenCode novamente e verifique a contagem apresentada na subseção de conferência.
- **O subagente não aparece no menu `@`**: copie os arquivos de `.opencode/agents/` para `~/.config/opencode/agents/`, conforme a subseção anterior, e reinicie a aplicação.
- **O script não executa no Windows**: use Git Bash ou WSL2 e execute-o na raiz extraída ou clonada do repositório; o PowerShell não interpreta scripts Bash diretamente.
- **O modelo gratuito não está disponível**: abra `/models` e escolha outro modelo. Disponibilidade, limites e nomes podem mudar sem alteração deste manual.

CAPÍTULO 5

Fluxo de Trabalho na Interface Gráfica e Desktop

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Iniciar a interface gráfica do OpenCode no diretório da sua disciplina;
- Reconhecer as cinco regiões da interface (sessões, arquivos, diálogo, aprovação de ações e seletor de modelos);
- Executar o ciclo completo de trabalho docente na interface: abrir, selecionar, inspecionar, aprovar e exportar;
- Avaliar, opcionalmente, o uso do controle de versão com Git para proteger seus materiais.

Dica Prática OpenCode

Se você prefere não usar o terminal: este é o seu capítulo. Após instalar pelo caminho recomendado do Capítulo 4, você pode trabalhar só pela interface gráfica: abrir a pasta da disciplina, escolher modelo e agente no menu, digitar o pedido e aprovar o resultado no painel de *diff*. Os comandos de terminal citados neste manual têm equivalente em cliques, e o fluxo de sessão, permissões e revisão é o mesmo nos três modos (terminal, web e desktop).

5.1 Para além do Terminal: A Interface Visual do OpenCode

Embora o OpenCode tenha nascido com foco em ambientes de linha de comando (*Command Line Interface* – CLI), o ecossistema evoluiu para oferecer suporte pleno a ambientes gráficos interativos. Essa característica é especialmente valiosa para o corpo docente, uma vez que docentes de diferentes áreas do conhecimento nem sempre possuem familiaridade com a manipulação direta de comandos no *shell*.

O OpenCode disponibiliza dois modos gráficos complementares:

- **OpenCode Web UI**: Servidor local embutido iniciado por comando de terminal que disponibiliza uma interface completa no navegador web (*browser*);
- **OpenCode Desktop App**: Aplicativo nativo empacotado que integra o motor do agente a uma janela autônoma com gerenciamento de janelas e notificações do sistema.

5.2 Iniciando a Interface Web e Desktop

Esta seção descreve a Interface Web iniciada pelo terminal. O aplicativo Desktop é uma modalidade separada, distribuída em beta para macOS, Windows e Linux (instaladores em https://opencode.ai/download); quando estiver disponível para o seu sistema, abra-o pelo menu de aplicativos e selecione a pasta da disciplina. O fluxo de sessão, modelo, permissões e revisão de arquivos é equivalente, mas os menus podem variar conforme a versão.

Para inicializar a Interface Web no diretório da sua disciplina ou material didático, execute no terminal:

```
# Inicia o servidor local que disponibiliza a interface web
opencode serve

# Para trabalhar na pasta de uma disciplina especifica, entre nela
    antes:
cd ~/documentos/disciplinas/minha-disciplina/
opencode serve
```

Listing 5.1: Iniciando a interface visual do OpenCode

O terminal exibirá o endereço de acesso local (por padrão, http://127.0.0.1:4096 ou porta dinâmica equivalente) e uma senha de acesso; abra o endereço no navegador e informe essa senha para entrar na sessão gráfica.

Dica Prática OpenCode

Acesso Remoto ou em Rede Local: É possível iniciar o servidor definindo porta e hostname (por exemplo, `opencode serve --port 8080 --hostname 0.0.0.0`) para que você acesse seu assistente a partir de um tablet ou outro computador conectado à rede da universidade. Ao subir, o servidor exibe uma senha de acesso gerada automaticamente; para fixar a sua própria senha, defina a variável `OPENCODE_SERVER_PASSWORD` antes de iniciar: `OPENCODE_SERVER_PASSWORD=suasenha opencode serve --port 8080 --hostname 0.0.0.0`. Como o serviço fica acessível a quem alcançar o endereço, mantenha-o apenas na rede local ou institucional (ver Capítulo 7).

5.3 Anatomia da Interface Gráfica

A interface gráfica do OpenCode foi concebida para priorizar a clareza, a ergonomia e o controle humano sobre as ações autônomas do agente. A tela organiza-se em cinco regiões fundamentais:

1. **Barra Lateral de Histórico e Sessões (*Sidebar*)**: Permite criar, alternar e renomear múltiplas sessões de trabalho. Você pode manter uma sessão dedicada ao "Planejamento da Aula 04", outra para "Elaboração da Prova P1" e uma terceira para "Revisão de Artigo";
2. **Explorador de Arquivos e Contexto**: Exibe a árvore de diretórios do projeto. Permite arrastar arquivos (como PDFs normativos, ementas em `.txt` ou tabelas de notas) diretamente para a área de conversa;

3. **Painel Central de Diálogo e Renderização**: Apresenta as mensagens com formatação rica em Markdown, suporte a fórmulas matemáticas em LaTeX, tabelas dinâmicas e realce colorido de sintaxe de código;
4. **Painel de Auditoria e Aprovação de Ações (*Diff Viewer*)**: Quando um subagente propõe criar ou editar um documento no disco, a interface pode exibir uma visualização comparativa em duas colunas (*diff* com cores verde para inclusões e vermelho para remoções). A solicitação de aprovação depende das permissões configuradas: para manter controle manual, configure edições e comandos como `ask` e revise o *diff* antes de aceitar;
5. **Seletor Superior de Modelos e Agentes**: Um menu suspenso pode permitir alternar entre provedores (Anthropic, OpenAI, modelos gratuitos do OpenCode ou Ollama local) e selecionar um subagente especializado (por exemplo, `@construtor-de-avaliacoes`). Os menus variam conforme a versão e a configuração; o detalhamento dos seis subagentes encontra-se no Capítulo 9.

5.4 O Fluxo de Trabalho Docente na Interface Gráfica

Para ilustrar a dinâmica de trabalho na interface desktop, a Figura 5.1 resume o ciclo iterativo típico percorrido pelo docente ao preparar materiais pedagógicos.

Ciclo de Trabalho Docente no OpenCode Desktop

1. **Abertura do Espaço de Trabalho**: Inicia-se o OpenCode no diretório da disciplina contendo as ementas e objetivos institucionais;
2. **Seleção do Modelo e do Subagente**: No menu superior, o docente seleciona o agente desejado (ex.: `@planejador-pedagogico`) e o modelo apropriado (gratuito ou avançado);
3. **Envio de Insumos**: O docente formula a necessidade educacional e anexa o arquivo da ementa com um clique;
4. **Inspeção do Raciocínio e Chamada de Skills**: A interface destaca visualmente a ativação das skills correspondentes (ex.: `/ia-educacao-bloom`, `/aias-consultant`);
5. **Aprovação Visual de Arquivos**: Após revisar a pré-visualização do plano ou rubrica gerada, o docente clica em *Aprovar e Salvar*;
6. **Exportação Final**: O artefato é salvo como arquivo `.md`, `.tex` ou `.html`, pronto para upload no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle/SIGAA) ou impressão.

Figura 5.1: Fluxo de trabalho integrado na interface gráfica do OpenCode

Atenção & Integridade Ética

Segurança e Controle de Versão (opcional): O uso do OpenCode não exige conhecimento prévio de Git, e a interface gráfica já oferece uma primeira camada de proteção: nenhum arquivo é alterado sem a sua aprovação visual no painel

de *diff*. Para docentes que desejam uma camada adicional de segurança – como recuperar versões anteriores de um plano de aula ou de uma prova após uma edição equivocada –, é possível manter o diretório do curso sob controle de versão Git. Trata-se de uma medida recomendada, porém facultativa, que pode ser implementada progressivamente. O passo a passo completo, pensado para quem nunca utilizou Git, encontra-se no Apêndice A.

CAPÍTULO 6

Escolha de Modelos Gratuitos no OpenCode

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Conhecer os modelos gratuitos registrados no OpenCode no momento da redação e compreender que o catálogo pode mudar;
- Selecionar o modelo mais adequado a cada tarefa pedagógica com apoio da matriz de decisão;
- Alternar entre modelos na linha de comando, na interface TUI e na interface gráfica.

6.1 A Democratização do Acesso à Inteligência Artificial

Um dos maiores obstáculos enfrentados por docentes de instituições públicas de ensino reside no custo financeiro associado às assinaturas corporativas de IA e à cobrança por tokens em APIs comerciais pagas em dólar.

Para superar essa barreira de acesso e permitir que qualquer docente possa planejar aulas e construir instrumentos avaliativos sem ônus financeiro, o ecossistema **OpenCode** disponibiliza uma seleta camada de **modelos gratuitos da comunidade** (*Free Tier / Community Models*). Esses modelos são mantidos e hospedados por grandes centros de pesquisa, consórcios abertos e pela infraestrutura do próprio ecossistema, oferecendo cotas generosas de requisições diárias.

Vale registrar que os modelos não são criados pela Anomaly (empresa desenvolvedora do OpenCode): cada um é propriedade de seu respectivo laboratório de origem – a família **Nemotron** é desenvolvida pela **NVIDIA** (arquitetura híbrida *Transformer-Mamba* de mistura de especialistas), o **Ling** pelo laboratório **inclusionAI** (iniciativa de projetos abertos da **Ant Group**) e o **Muse Spark** pela **Meta** (modelo de raciocínio). O OpenCode atua apenas como cliente que orquestra o acesso a esses modelos por meio dos identificadores `opencode/<modelo>`; durante o período gratuito, cada provedor coleta dados de uso para aprimorar o modelo, o que o docente deve considerar à luz das diretrizes de privacidade do Capítulo 7.

Neste capítulo, analisamos os modelos gratuitos registrados no OpenCode em outubro de 2026, data desta revisão. As descrições são orientações de uso observadas no catálogo e não substituem benchmarks independentes. Nomes, limites, disponibilidade, desempenho e políticas de dados podem mudar; antes de uma atividade, confirme o

catálogo com `/models`. Os subagentes mencionados nas recomendações (por exemplo, `@planejador-pedagogico` e `@construtor-de-avaliacoes`) são apresentados integralmente no Capítulo 9.

Atenção & Integridade Ética

Gratuito não significa sem condições: modelos de acesso gratuito podem impor cotas, filas, limites de contexto ou coleta de dados para melhoria do serviço. Não envie dados pessoais ou trabalhos identificáveis apenas porque o modelo não cobra uma tarifa direta. Consulte também a documentação atual de provedores em https://opencode.ai/docs/providers/.

Dica Prática OpenCode

Se está começando, use este padrão: comece pelo modelo "faz-tudo" da rotina diária (nesta edição, o `opencode/mimo-v2.6-flash-free`, descrito adiante) e troque só se precisar: análise de PPCs longos ou cálculos com pesos vêm na matriz abaixo. O catálogo gratuito muda com frequência: antes de qualquer atividade, confirme os identificadores com `/models` e desconsidere nomes que não apareçam mais na lista.

6.2 Análise dos Modelos Gratuitos do OpenCode

Ling 3.0 Flash Fin Free

- **Identificador**: `opencode/ling-3.0-flash-fin-free`;
- **Perfil Arquitetural**: Modelo otimizado para velocidade de inferência (*flash*) e estrita precisão numérica, lógica e quantitativa;
- **Forças Pedagógicas**: Respostas rápidas e orientadas a tarefas quantitativas, como manipulação de tabelas, pontuações ponderadas e fórmulas de avaliação; resultados numéricos ainda precisam ser conferidos;
- **Quando Usar**: Perfeito para o cálculo e calibração de notas em rubricas analíticas complexas e montagem de blueprints de prova com distribuição de pontos – tanto em disciplinas quantitativas (estatística, matemática financeira) quanto em avaliações com pesos de qualquer área, como pesos de banca em Enfermagem e critérios de julgamento em Direito.

Mimo V2.6 Flash Free

- **Identificador**: `opencode/mimo-v2.6-flash-free`;
- **Perfil Arquitetural**: Modelo versátil, leve e equilibrado, com excelente alinhamento às instruções fornecidas em língua portuguesa;
- **Forças Pedagógicas**: Redação fluida, tom equilibrado (nem robótico, nem informal), facilidade para organizar respostas em tópicos e alta fidelidade aos esquemas de frontmatter das skills;

- **Quando Usar**: O modelo "faz-tudo" para a rotina diária. Recomendado para a redação de enunciados de questões discursivas, esboço de cronogramas semanais e mediação de atividades ativas em sala de aula.

Muse Spark 1.3 Free

- **Identificador**: `opencode/muse-spark-1.3-contributor-free`;
- **Perfil Arquitetural**: Modelo com calibração voltada para ideação didática, estímulo criativo e geração de hipóteses, com rigor aprimorado na estrutura de saída;
- **Forças Pedagógicas**: Boa disposição para gerar código LaTeX e tabelas Markdown estruturadas; a compilação e a revisão semântica continuam obrigatórias;
- **Quando Usar**: Construção de rubricas analíticas tabuladas (`ia-educacao-rubrica`), confecção de exames formais que exigem diagramas ou equações matemáticas rigorosas, e fase de *brainstorming* com a skill `ia-educacao-design-problema`.

Nemotron 3 Ultra Free

- **Identificador**: `opencode/nemotron-3-ultra-free`;
- **Perfil Arquitetural**: Modelo da NVIDIA com arquitetura de mistura de especialistas (*MoE*) e arquitetura híbrida *Transformer-Mamba*, conforme a descrição do provedor na data de consulta;
- **Forças Pedagógicas**: Pode ser uma opção para tarefas de código, raciocínio lógico e demonstrações formais; valide a qualidade no problema específico antes de usar a resposta em uma avaliação;
- **Quando Usar**: Avaliação de projetos técnicos em Computação e Engenharias, resolução analítica de exercícios avançados e auditoria crítica de gabaritos com o subagente `@construtor-de-avaliacoes`. Para tarefas predominantemente textuais (análise de fontes, pareceres, laudos), qualquer modelo da lista desempenha bem a função; comece pelo Mimo V2.6 Flash Free.

Nemotron 3.5 Lightning Free

- **Identificador**: `opencode/nemotron-3.5-lightning-free`;
- **Perfil Arquitetural**: Variante de resposta quase instantânea da família Nemotron, combinando a força lógica da arquitetura com latência ultrabaixa;
- **Forças Pedagógicas**: Devolutivas rápidas em frações de segundo, mantendo coerência tanto em disciplinas quantitativas quanto em tarefas textuais de qualquer área do conhecimento;
- **Quando Usar**: Sessões interativas em tempo real (como a geração dinâmica de testes conceituais durante a aula para *Peer Instruction* via `ia-educacao-peer-instruction`) e devolução rápida de feedback para múltiplos estudantes.

Outros Modelos Gratuitos no Catálogo

Além dos perfis acima, o catálogo gratuito do OpenCode registrava, no momento desta revisão, mais cinco modelos de acesso livre, ainda sem perfil pedagógico consolidado:

`opencode/ling-3.1-flash-free`, `opencode/longcat-2.5-preview-free`, `opencode/step-5-preview-free`, `opencode/exo-free` e `opencode/space-bunny-free`. Alguns são modelos de pré-visualização, cujo comportamento e limites podem mudar sem aviso. São opções válidas para experimentação, mas valide cada uma no seu caso de uso antes de adotá-la em uma atividade avaliativa; e confirme o identificador vigente com `/models`.

6.3 Matriz de Decisão Docente: Qual Modelo Escolher?

A Tabela 6.1 resume a recomendação de uso de cada modelo gratuito conforme a necessidade pedagógica imediata do docente.

Tabela 6.1: Matriz de Seleção de Modelos Gratuitos do OpenCode

Tarefa Pedagógica	**Modelo Recomendado**	**Identificador no OpenCode**
Cálculo de Notas e Pesos	Ling 3.0 Flash Fin Free	`opencode/ling-3.0-flash-fin-free`
Redação de Aulas e Exercícios	Mimo V2.6 Flash Free	`opencode/mimo-v2.6-flash-free`
Rubricas e Formatação LaTeX	Muse Spark 1.3 Free	`opencode/muse-spark-1.3-contributor-free`
Demonstrações e Raciocínio Técnico	Nemotron 3 Ultra Free	`opencode/nemotron-3-ultra-free`
Sessões em Sala e Feedback Rápido	Nemotron 3.5 Lightning Free	`opencode/nemotron-3.5-lightning-free`

O catálogo não oferece, hoje, um especialista dedicado à leitura de documentos muito longos (o perfil que antes era coberto por modelos entretanto descontinuados): para analisar PPCs extensos, Ementas e editais, teste os modelos disponíveis no momento e valide o resultado, dividindo o documento em partes se necessário.

6.4 Além do Tier Gratuito: Outras Rotas de Acesso sem Custo

Os identificadores terminados em `-free` (como `opencode/mimo-v2.6-flash-free`) são a via mais simples, mas não são a única forma de usar IA sem custo direto. O docente dispõe ainda de:

- **OpenRouter (modelos `:free`)**: o OpenRouter reúne centenas de modelos de vários laboratórios; os que terminam em `:free` podem ser usados sem tarifa, mediante uma conta gratuita e uma chave de API (com limites de uso e eventuais filas). Conecte pelo comando `/connect` e escolha com `/models`; exemplos atuais incluem `openrouter/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free` e `openrouter/google/gemma-4-31b-it:free`;

- **NVIDIA (*build.nvidia.com*)**: a NVIDIA oferece acesso gratuito aos modelos Nemotron e a outros modelos abertos, mediante cadastro e chave de API; no OpenCode, esses modelos entram pelo provedor `nvidia/...`;
- **Modelos locais (Ollama, LM Studio, llama.cpp)**: rodam no próprio computador, sem tarifa por token nem envio de dados a terceiros; em contrapartida, exigem hardware adequado.

Atenção & Integridade Ética

À vista: grátis é o modelo, não o provedor. O **OpenCode Zen** e o **OpenCode Go** são planos comerciais da própria Anomaly – o Zen cobra por uso e o Go é uma assinatura de baixo custo –, ainda que alguns modelos de pré-visualização oferecidos neles terminem em `-free`. Ao escolher um modelo, confirme o rótulo de acesso e as condições de dados; e lembre-se de que até os modelos gratuitos costumam coletar dados de uso (ver Capítulo 7).

6.5 Como Alternar entre Modelos no OpenCode

Você pode selecionar ou alternar o modelo em uso de três formas simples:

1. **Na Interface Interativa de Terminal (TUI)**: Digitando `/models` (ou pressionando a combinação `Ctrl+X M`) e selecionando o modelo na lista – o caminho mais simples para o dia a dia;
2. **Ao Iniciar em Modo Não Interativo**: Informando o identificador pela flag `-m` do subcomando `run`:

```
opencode run -m opencode/nemotron-3-ultra-free "resuma esta
   ementa"
```

3. **Na Interface Web**: Iniciando o servidor com `opencode serve` e escolhendo o modelo no seletor da janela do navegador (ver Capítulo 5).

CAPÍTULO 7

Ética, Limitações e Transparência

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Fundamentar o uso pedagógico da IA nos princípios de centralidade humana, transparência, equidade e privacidade;
- Situar as diretrizes institucionais da UNIFEI e a Política de Integridade do CNPq no uso de IAG;
- Aplicar o princípio da supervisão humana em todo o ciclo avaliativo;
- Observar os protocolos da LGPD no tratamento de dados discentes;
- Reconhecer as limitações intrínsecas dos modelos e mitigá-las com a técnica CoVe.

7.1 Fundamentação Ética na Educação Superior

A integração de sistemas de inteligência artificial na educação não constitui uma questão estritamente técnica, mas primordialmente ética, social e política. Como preconizam o *Referencial do MEC* (BRASIL. Ministério da Educação, 2026) e as orientações da UNESCO (UNESCO, 2021), a tecnologia deve servir à emancipação humana, à equidade de oportunidades e ao florescimento do pensamento crítico, nunca à vigilância punitiva ou à desumanização do percurso formativo.

Além dos marcos internacionais e nacionais, este acervo observa as **normas institucionais da UNIFEI** para o uso de IAG, em especial o *Guia de referência: uso de ferramentas de inteligência artificial generativa em trabalhos acadêmicos e na pesquisa* (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2026), cujos quatro princípios – integridade científica, transparência, conduta ética e responsabilidade do(a) pesquisador(a) – orientam as diretrizes práticas deste capítulo, e a *Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq* (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2026), que fundamenta o guia. Delas decorrem as vedações que o acervo incorpora: a ferramenta não é autora nem coautora; textos não podem ser integralmente gerados por IA nem apresentados sem revisão humana; dados sensíveis, informações pessoais e conteúdos sigilosos ou de terceiros não entram em ferramentas de IAG; e o uso, quando significativo, deve ser declarado.

No âmbito deste acervo, quatro princípios éticos estruturantes orientam cada skill e subagente (os seis subagentes do repositório são detalhados no Capítulo 9):

1. **Centralidade e Agência Humana**: A inteligência artificial atua como co-planejadora e ferramenta de ampliação cognitiva; o discernimento pedagógico e a autoridade final pertencem incondicionalmente ao docente;

2. **Transparência e Explicabilidade**: Regras claras, políticas de avaliação compreensíveis e declaração aberta sobre como e quando a IA é utilizada em sala de aula;
3. **Equidade e Inclusão**: Garantia de que a adoção da tecnologia não amplie desigualdades sociais ou prejudique estudantes com menor acesso a recursos digitais avançados;
4. **Privacidade e Salvaguarda de Dados**: Tratamento rigoroso de informações discentes em consonância com a legislação nacional de proteção de dados.

7.2 Supervisão Humana Obrigatória (*Human-in-the-Loop*)

A automação cega de processos avaliativos é expressamente vedada pelas diretrizes deste repositório (conforme formalizado na skill `ia-educacao-supervisao-humana`).

Atenção & Integridade Ética

Vedação a Decisões Automatizadas Punitivas: É terminantemente contrário à ética acadêmica reprovar, penalizar ou atribuir conceitos finais a um estudante com base exclusiva em relatórios automatizados gerados por IA ou por supostos "detectores de plágio por IA" (os quais apresentam elevados índices de falsos-positivos, especialmente contra estudantes não nativos ou neurodivergentes). Toda avaliação requer o escrutínio reflexivo e a validação do docente.

Os subagentes avaliativos (como o `@aplicador-de-rubricas`) geram *propostas formativas* de parecer. Cabe ao docente revisar o texto, ajustar a pontuação, acolher as particularidades contextuais do estudante e assinar a avaliação final.

A UNIFEI disponibiliza a ferramenta **Turnitin** para verificação de originalidade e prevenção de plágio (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2026). Seu uso deve ser *preventivo e formativo* – apoiar o estudante a corrigir a atribuição de fontes antes da submissão final – e nunca constituir prova isolada de má conduta, pelos mesmos motivos que desaconselham os detectores de IA: toda suspeita exige diálogo com o estudante e apuração pelo fluxo institucional.

7.3 Privacidade Discente e Conformidade com a LGPD

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD) impõe salvaguardas rígidas sobre o tratamento de dados de estudantes. Ao utilizar o OpenCode em disciplinas universitárias, o corpo docente deve seguir os seguintes protocolos:

- **Minimização e Pseudonimização**: Antes de submeter trabalhos de estudantes para análise ou geração de feedback por modelos de nuvem, remova nomes completos, números de matrícula, CPFs, endereços eletrônicos e metadados desnecessários.

Substitua o nome por um código quando isso for suficiente, mas não chame esse procedimento de anonimização se ainda for possível reidentificar a pessoa;

- **Vedada a Inserção de Dados Sensíveis**: Jamais insira em *prompts* informações sobre laudos médicos discentes, condições socioeconômicas vulneráveis, crenças religiosas ou processos disciplinares em andamento. Para adaptar a linguagem do feedback, descreva a necessidade pedagógica solicitada pelo estudante, sem registrar seu diagnóstico;
- **Modelos Locais com Verificação**: Para dados de pesquisas acadêmicas com exigência de sigilo ético (aprovadas por Comitê de Ética em Pesquisa – CEP), avalie modelos executados localmente via Ollama (http://localhost:11434). O processamento local reduz o envio para provedores externos, mas não elimina riscos de logs, extensões, backups, acesso ao computador ou configuração incorreta;
- **Governança**: Defina finalidade, prazo de retenção, local de armazenamento, controle de acesso e procedimento de descarte. Em caso de dúvida, consulte a política institucional e o encarregado pelo tratamento de dados antes de usar trabalhos reais.

7.4 Limitações Intrínsecas dos Modelos de Linguagem

Os modelos de linguagem contemporâneos não são bancos de dados relacionais e não realizam raciocínio lógico dedutivo infalível. Eles são sistemas probabilísticos complexos treinados para prever a sequência mais verossímil de palavras (*tokens*). Compreender suas limitações intrínsecas é essencial para evitar armadilhas pedagógicas:

1. **Alucinação Factual (*Hallucination*)**: Os modelos são capazes de gerar citações bibliográficas fictícias com autores inexistentes, inventar datas históricas ou apresentar deduções matemáticas aparentemente elegantes com erros conceituais sutis;
2. **Viés de Concordância (*Sycophancy*)**: Os LLMs tendem a concordar com as premissas do usuário, mesmo quando o docente comete um equívoco intencional no *prompt* (por exemplo, afirmando que uma integral imprópria diverge quando na verdade ela converge, ou atribuindo a um julgado uma tese que ele não adotou).
3. **Vieses Algorítmicos e Culturais**: Devido à predominância de textos em língua inglesa e corpora gerados no Norte Global, os modelos podem reproduzir estereótipos de gênero, sub-representar autores latino-americanos e demonstrar desconhecimento da legislação educacional brasileira;
4. **Cegueira Temporal**: Os modelos possuem cortes fixos de treinamento (*knowledge cutoff*), não tendo conhecimento imediato de leis, editais ou acontecimentos recentes sem que esses dados sejam injetados expressamente no contexto.

7.5 Mitigação de Alucinações com a Técnica CoVe

Para combater as alucinações e assegurar o rigor científico dos instrumentos didáticos gerados, o repositório incorpora nativamente a técnica **Chain-of-Verification (CoVe)**, implementada na skill `ia-educacao-verificacao`.

O processo decompõe a validação em quatro passos lógicos independentes:

1. **Geração da Resposta Base**: O modelo produz o rascunho inicial do instrumento didático;
2. **Planejamento de Perguntas de Checagem**: O agente identifica todas as afirmações factuais críticas (fórmulas, teoremas, artigos de lei) e formula perguntas objetivas de verificação;
3. **Execução Independente**: As perguntas são respondidas de modo isolado, sem que o modelo seja induzido pela resposta anterior;
4. **Síntese e Correção Final**: O documento final só é entregue após confrontar a versão inicial com as respostas validadas, expurgando imprecisões.

CAPÍTULO 8

Como Explicar Inteligência Artificial aos Estudantes

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Estabelecer o contrato pedagógico de transparência no primeiro dia de aula;
- Desconstruir os mitos do oráculo infalível e da ferramenta inútil junto aos estudantes;
- Traduzir os cinco níveis da Escala AIAS para linguagem acessível à turma;
- Implantar o protocolo de declaração de uso de IA nas atividades avaliativas, em conformidade com o Guia institucional da UNIFEI;
- Preparar estudantes e bancas para esclarecimentos sobre o uso de IAG em defesas.

8.1 O Contrato Pedagógico da Aula Inaugural

O maior obstáculo enfrentado por estudantes em relação à inteligência artificial não é a complexidade técnica das ferramentas, mas a **ambiguidade normativa**. Quando a instituição ou o docente não explicitam com clareza o que é permitido e o que é vedado, cria-se um ambiente de insegurança, medo e desonestidade velada (PERKINS et al., 2024). Nessa direção, o marco de competências em IA para estudantes da UNESCO orienta tratar o letramento em IA como formação para o uso crítico e responsável da tecnologia (UNESCO, 2024).

O primeiro dia de aula é o momento determinante para estabelecer o **contrato pedagógico de transparência**. Em vez de iniciar o semestre ameaçando punições com base em detectores ineficazes, o docente deve assumir a liderança do diálogo:

Conceito Pedagógico Chave

Princípio da Pactuação Aberta: A inteligência artificial faz parte da realidade profissional e acadêmica contemporânea. O objetivo da universidade não é fingir que a IA não existe, mas ensinar o estudante a utilizá-la com discernimento crítico, honestidade intelectual, rigor metodológico e responsabilidade ética.

8.2 Desmistificando a IA em Sala de Aula

Para que os estudantes adotem uma postura madura diante das ferramentas generativas, é necessário desconstruir dois mitos opostos igualmente danosos: o mito do *oráculo*

infalível (crer cegamente em tudo o que a máquina responde) e o mito da *ferramenta inútil* (desprezar a tecnologia por preconceito).

Uma analogia pedagógica amplamente recomendada (trabalhada na skill `ia-educacao-pensamento-critico`) é apresentar o modelo de linguagem como um **"estagiário hiperveloz, mas extremamente desatento"**:

- Ele leu milhões de livros e escreve com velocidade espantosa;
- Ele não tem compreensão real do mundo e não possui senso moral;
- Quando não sabe uma resposta, ele prefere inventar uma mentira convincente a admitir que não sabe;
- Portanto, entregar o relatório do estagiário ao cliente sem revisão minuciosa é negligência profissional grave. O valor do estudante está justamente na sua capacidade de auditar, corrigir e direcionar o trabalho.

Dinâmica Prática: A "Caça ao Erro"

Uma estratégia didática de alto impacto consiste em projetar na primeira semana de aula uma resposta gerada por IA sobre um tópico básico da disciplina que contenha uma alucinação sutil proposital (uma data equivocada, um julgado citado com tese que não existe, um artigo de lei citado com dispositivo incorreto, um teorema com premissas omitidas ou um código com vazamento de memória).

Desafiar a turma a identificar as falhas em pequenos grupos demonstra imediatamente aos discentes que o uso passivo da IA resulta em mediocridade, enquanto o conhecimento conceitual profundo é indispensável para validar qualquer saída algorítmica.

8.3 Traduzindo a Escala AIAS para os Estudantes

A Escala AIAS não deve permanecer como um documento técnico restrito aos docentes. Ela deve ser explicada em linguagem direta e afirmativa aos estudantes, conforme sugerido na Tabela 8.1.

Antes de apresentar a tabela, informe três coisas separadamente: se o uso de IA generativa está **permitido, restrito ou vedado** naquela atividade (evite o "IA sim/não" genérico); se seu uso é opcional ou obrigatório; e quais tecnologias assistivas e adaptações autorizadas permanecem garantidas, que não devem ser confundidas com o uso de IA generativa.

8.4 O Protocolo de Transparência e Atribuição

Para atividades nos níveis AIAS 2, 3, 4 ou 5, o plano de ensino deve instituir uma cláusula simples e transparente de **Declaração de Uso de IA**:

Tabela 8.1: Como Explicar os Níveis AIAS para a Turma

Nível	Nome	Mensagem Pedagógica ao Estudante
1	Sem IA	"Nesta tarefa, quero avaliar seu raciocínio e suas decisões sem uso de IA generativa. Tecnologias assistivas e adaptações previamente autorizadas continuam permitidas."
2	Planejamento Assistido por IA	"Você pode usar a IA para debater ideias, montar esquemas e sugerir organizações de tópicos. Contudo, o texto final e os códigos devem ser redigidos integralmente por você."
3	Colaboração com IA	"Você pode usar a IA para sugerir correções e refinamentos em trechos específicos do seu trabalho, desde que documente explicitamente quais partes contaram com auxílio da ferramenta."
4	IA Integral	"Nesta atividade, o enunciado exige o uso da IA ao longo do processo. Você será avaliado pela qualidade das decisões, pela auditoria das respostas, pela documentação do processo e pelo domínio crítico do resultado final."
5	Exploração de IA	"Vamos explorar soluções inéditas e interdisciplinares. Você dirigirá o processo, registrará as contribuições da IA e continuará responsável pela validação e pelo resultado final."

Modelo de Declaração de Uso de IA a ser Anexada pelo Estudante

Declaração de Transparência Acadêmica:
"Neste trabalho (Nível AIAS _____), utilizei a ferramenta _____ (versão _____) com a seguinte finalidade pedagógica: _____.
Os principais *prompts* utilizados foram arquivados e coloco-me à disposição para defender oralmente qualquer etapa ou linha deste projeto. Todas as deduções e dados foram validados por mim contra fontes bibliográficas canônicas."

Atenção & Integridade Ética

Conformidade com o Guia Institucional: para trabalhos acadêmicos e científicos (TCC, dissertação, tese, artigo, relatório de pesquisa), a UNIFEI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2026) orienta uma declaração mais completa: uma seção no início do trabalho, intitulada **"Uso de Inteligência Artificial Generativa"**, informando a(s) ferramenta(s), a finalidade, a extensão e o tipo de contribuição. Quando o uso for significativo para a construção dos resultados (por exemplo, em etapas metodológicas ou de análise de dados), o guia recomenda detalhar também no corpo do texto e apresentar os *prompts* utilizados – ao menos os das interações iniciais – em nota de rodapé ou Apêndice. A ferramenta não é autora nem coautora do trabalho, e a responsabilidade pela precisão, ori-

ginalidade e integridade permanece integralmente com o(a) autor(a). As skills `ia-educacao-pesquisa` e `ia-educacao-integridade-academica` geram esse texto no formato exigido.

Essa sistemática substitui o medo da punição pela cultura da responsabilidade acadêmica, alinhando a conduta discente aos princípios de integridade científica defendidos pelo Ministério da Educação (BRASIL. Ministério da Educação, 2026) e às normas institucionais da UNIFEI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2026).

Texto pronto para o plano de ensino (copie e adapte)

"Nesta disciplina, o uso de IA generativa segue a Escala AIAS declarada em cada enunciado. Salvo indicação em contrário, as atividades são Nível AIAS _____ (_____). Quando permitido, declare a ferramenta, a versão e a finalidade no anexo de transparência e guarde seus *prompts*. Tecnologias assistivas e adaptações autorizadas pela instituição continuam permitidas e não se confundem com IA generativa. Em caso de dúvida, pergunte antes de entregar."

8.5 Esclarecimentos sobre o Uso de IAG em Bancas e Defesas

As normas institucionais da UNIFEI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2026) preveem que orientadores(as), membros de bancas examinadoras e avaliadores(as) podem solicitar esclarecimentos adicionais sobre o uso de IAG sempre que houver dúvida sobre autoria, originalidade, metodologia, análise de dados ou integridade acadêmica do trabalho. É mais uma razão para que a declaração e o registro de *prompts* sejam cultivados desde o início: eles tornam a conversa uma demonstração tranquila de autoria, e não uma suspeita.

Para o estudante, vale a orientação prática: saiba explicar, sem consultar, o que a IA fez e o que você decidiu em cada etapa; guarde os *prompts* iniciais; e encare a arguição como parte da defesa do trabalho. Para a banca, a orientação é conduzir o esclarecimento de forma formativa, com perguntas sobre o processo, usando a declaração de uso como ponto de partida – nunca detectores de IA como prova isolada – e encaminhar qualquer decisão sobre má conduta ao fluxo institucional, e não ao juízo monocrático do avaliador. O roteiro completo de arguição está na skill `ia-educacao-avaliacao-oral`, e o protocolo de bancas para TCC e pós-graduação, na `ia-educacao-superior`.

CAPÍTULO 9

Agentes Especializados e Catálogo de Skills

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Distinguir subagente de skill e compreender a arquitetura de permissões;
- Invocar subagentes pela sintaxe `@nome-do-subagente`;
- Selecionar o subagente adequado a cada etapa do trabalho docente (planejar, avaliar, corrigir, mediar);
- Localizar a skill do acervo mais adequada a uma necessidade, usando as cinco categorias do catálogo.

Dica Prática OpenCode

Kit inicial (primeira semana): comece por estes e ignore o resto do catálogo por enquanto. Skills: `aias-consultant` (qual nível AIAS usar), `ia-educacao-bloom` (verbos e nível cognitivo), `ia-educacao-rubrica` (rubrica analítica), `ia-educacao-avaliacao` (redesenhar a atividade) e `ia-educacao-feedback` (devolutiva *Feed Up/Back/Forward*). Subagentes: `@planejador-pedagogico` (planejar a disciplina) e `@construtor-de-avaliacoes` (montar prova com gabarito). Como escolher: descreva a tarefa com suas palavras ou digite `/` para skills e `@` para subagentes; o catálogo completo abaixo é referência, não leitura obrigatória.

Adaptação para Outras Áreas

Trilhas por grande área do conhecimento: além do kit inicial acima, que serve a todas as áreas, inclua as skills da sua grande área no repertório da primeira quinzena:

- *Humanas (História, Letras, Filosofia, Sociologia)*: `ia-educacao-avaliacao` (redesenhar ensaios e questões discursivas), `ia-educacao-avaliacao-oral` (seminários e arguições), `ia-educacao-integridade-academica` (política de IA para trabalhos escritos), `ia-educacao-escrita` (revisar textos preservando a voz autoral) e `ia-educacao-estudo-de-caso` (estudos de caso históricos e sociais);
- *Saúde (Enfermagem, Medicina, Farmácia, Psicologia)*: `ia-educacao-simulacao` (cenários clínicos e *role-playing*), `ia-educacao-tbl` (equipes, padrão em saúde), `ia-educacao-mcq` (itens diagnósticos por equívoco clínico), `ia-educacao-supervisao-humana` (decisões de saúde sob controle humano) e `ia-educacao-governanca-dados` (laudos e dados de pacientes);
- *Sociais Aplicadas (Administração, Direito, Economia, Contabilidade, Serviço*

Social): `ia-educacao-planejamento-reverso` (alinhamento ao PPC), `ia-educacao-avaliacao-projeto` (planos de negócios e estágios), `ia-educacao-portfolio` (portfólio reflexivo), `ia-educacao-visualizacao-dados` (gráficos para relatórios e pareceres) e `ia-educacao-pesquisa` (revisão de literatura aplicada);
- *Engenharias e Ciências Exatas*: `ia-educacao-banco-questoes` (banco por nível de Bloom), `ia-educacao-mcq` (distratores por equívoco de cálculo), `ia-educacao-rubrica` (memoriais e projetos), `ia-educacao-peer-instruction` (votação em sala) e `ia-educacao-visualizacao-dados` (relatórios técnicos).

Como nos casos do Capítulo 10, basta descrever a tarefa com suas palavras: a detecção semântica seleciona a skill – não é preciso decorar slugs.

9.1 A Arquitetura de Subagentes no OpenCode

Enquanto uma *skill* fornece o conhecimento procedimental para uma ação circunscrita (ver Capítulo 3 para a definição de skill, o padrão `SKILL.md` e a sintaxe de invocação por barra), um **agente** (ou *subagente*) atua como um especialista autônomo orientado a metas educacionais complexas, coordenando múltiplas skills e operando sob políticas de permissão estritas de segurança.

No OpenCode, os agentes são declarados com frontmatter YAML e regras de permissão por ferramenta (`read`, `glob`, `grep`, `edit` e `bash`):

```
---
description: Planejamento pedagogico para ensino superior com IA.
mode: subagent
permission:
  edit: deny
  bash: deny
  read: allow
  glob: allow
  grep: allow
---
```

Listing 9.1: Esquema de configuração de um subagente no OpenCode

Quando o campo `model` não é informado, o subagente herda o modelo selecionado pelo agente principal. Essa opção mantém o acervo independente de provedor e evita fixar no arquivo um identificador que pode não existir na instalação do docente.

Conceito Pedagógico Chave

Invocação por Arroba (*Agent Mention*): Todo subagente deste acervo é acionado pelo usuário por meio da sintaxe `@nome-do-subagente`, com o arroba antecedendo o identificador canônico. Por exemplo, o consultor de planejamento pedagógico é invocado como `@planejador-pedagogico`, o construtor de avaliações como `@construtor-de-avaliacoes` e o coach de feedback como `@coach-de-feedback-formativo`. A menção pode ser feita diretamente no campo de mensagem ou no texto do *prompt*; o OpenCode reconhece o identificador precedido

por `@` e delega a tarefa ao subagente correspondente. Uma alternativa equivalente é selecionar o agente no menu suspenso da interface gráfica.

Sincronia Canônica entre `agents/` e `.opencode/agents/`

Para garantir que as instruções estejam sempre atualizadas, o repositório mantém duas pastas sincronizadas com verificação automática via `./audit.sh`:

- `agents/` – Diretório fonte canônico do repositório;
- `.opencode/agents/` – Diretório lido automaticamente pelo OpenCode no espaço de trabalho.

9.2 Os Seis Subagentes do Repositório

1. Planejador Pedagógico (`planejador-pedagogico`)

- **Foco**: Consultor sênior de design instrucional e planejamento curricular para o ensino superior. Analisa ementas e projetos pedagógicos de curso (PPC), sugerindo metodologias ativas e alinhamento à Escala AIAS;
- **Permissões**: Somente leitura (`edit: deny`, `bash: deny`);
- **Skills Recomendadas**: `aias-consultant`, `ia-educacao-avaliacao`, `ia-educacao-rubrica`, `ia-educacao-planejamento-didatico`, `ia-educacao-integridade-academica`, `ia-educacao-etica`.

2. Construtor de Avaliações (`construtor-de-avaliacoes`)

- **Foco**: Criação de instrumentos avaliativos prontos para aplicação (provas, exames, listas contextualizadas, matrizes e gabaritos comentados com declaração formal do nível AIAS no cabeçalho);
- **Permissões**: Leitura e escrita (`edit: allow`, `bash: allow`);
- **Skills Orquestradas**: `ia-educacao-avaliacao`, `ia-educacao-rubrica`, `ia-educacao-design-problema`, `ia-educacao-bloom`, `ia-educacao-planejamento-reverso`.

3. Gerador de Questões Bloom (`gerador-de-questoes-bloom`)

- **Foco**: Formulação de itens alinhados à Taxonomia Revisada de Bloom. Em questões de múltipla escolha, calibra distratores baseados em equívocos conceituais típicos (*misconceptions*) dos estudantes;
- **Permissões**: Leitura e escrita (`edit: allow`, `bash: allow`);
- **Skills Orquestradas**: `ia-educacao-bloom`, `ia-educacao-mcq`, `ia-educacao-banco-questoes`, `ia-educacao-verificacao`, `aias-consultant`.

4. Aplicador de Rubricas (`aplicador-de-rubricas`)

- **Foco**: Avaliação formativa de trabalhos e códigos de estudantes contra rubricas analíticas pré-estabelecidas, emitindo notas descritivas por critério e parecer sobre conformidade AIAS;
- **Salvaguarda de Terceiros**: segue protocolo obrigatório de remoção de identificadores pessoais antes de processar entregas, vedação de dados sensíveis e de documentos sigilosos sem autorização expressa (Capítulo 7);
- **Permissões**: Leitura e escrita (`edit: allow`, `bash: allow`);
- **Skills Orquestradas**: `ia-educacao-rubrica`, `ia-educacao-avaliacao`, `ia-educacao-bloom`, `aias-consultant`.

5. Coach de Feedback Formativo (`coach-de-feedback-formativo`)

- **Foco**: Elaboração de feedback formativo tridimensional (*Feed Up*, *Feed Back*, *Feed Forward*) com calibração inclusiva conforme as necessidades e preferências informadas pelos estudantes;
- **Salvaguarda de Terceiros**: descreve a necessidade pedagógica – nunca o diagnóstico – ao adaptar a linguagem, e segue o mesmo protocolo de pseudonimização e vedação de dados sensíveis do aplicador de rubricas;
- **Permissões**: Leitura e escrita (`edit: allow`, `bash: allow`);
- **Skills Orquestradas**: `ia-educacao-feedback`, `ia-educacao-verificacao`, `ia-educacao-dua`, `ia-educacao-aprendizagem-ativa`, `ia-educacao-rubrica`.

6. Artesão de Skills (`artesao-de-skills`)

- **Foco**: Engenheiro de prompt e guardião da integridade do repositório. Cria novas skills, refatora módulos existentes e audita o grafo com `audit.sh`;
- **Permissões**: Leitura e escrita (`edit: allow`, `bash: allow`);
- **Skills Orquestradas**: `aias-consultant` (âncora das restrições de schema AIAS); as demais skills entram como objetos de criação, refatoração e auditoria.

A Tabela 9.1 sintetiza os seis subagentes, suas permissões, insumos e entregáveis.

9.3 O Catálogo das 62 Skills do Acervo

As 62 skills encontram-se agrupadas em cinco categorias operacionais, projetadas para que o docente localize rapidamente a habilidade adequada antes mesmo de conhecer cada skill individualmente. As categorias seguem uma lógica progressiva: as duas primeiras situam a IA nos diferentes cenários de ensino (quem ensina e para quem); as duas seguintes cuidam das salvaguardas (como usar de forma ética e justa); e a última reúne os instrumentos prontos para a rotina avaliativa e didática (o que produzir). A Tabela 9.2 e as demais tabelas desta seção detalham cada skill com seu slug canônico (o identificador usado na invocação `/slug`) e o objetivo pedagógico correspondente.

Tabela 9.1: Síntese dos Subagentes Pedagógicos para OpenCode

Subagente	Permissão	Insumos Principais	Entregáveis Chave
`planejador-pedagogico`	Somente Leitura	Ementas, PPCs, carga horária e objetivos	Plano de curso, cronograma e diretrizes AIAS
`construtor-de-avaliacoes`	Leitura/Escrita	Objetivos de aprendizagem e nível AIAS	Provas, exercícios e gabaritos comentados
`gerador-de-questoes-bloom`	Leitura/Escrita	Tópico técnico, nível de Bloom e AIAS	Questões discursivas e MCQs com distratores
`aplicador-de-rubricas`	Leitura/Escrita	Entrega discente e rubrica declarada	Notas por critério, parecer e análise de viés
`coach-de-feedback-formativo`	Leitura/Escrita	Produção discente e preferências de acessibilidade	Feedback formativo adaptado (*Feed Up/-Back/Forward*)
`artesao-de-skills`	Leitura/Escrita	Demandas pedagógicas e regras de schema	Módulo `SKILL.md` válido e auditado

Categoria 1: Níveis de Ensino (5 Skills)

Esta categoria responde a uma pergunta simples, mas decisiva: *para qual etapa da formação o docente está planejando?* A inteligência artificial não se integra do mesmo modo na educação infantil, na educação básica, no ensino médio, na educação profissional e tecnológica ou no ensino superior – cada nível impõe maturidade cognitiva, contexto institucional e limitações legais próprias. Ao iniciar por esta categoria, o docente identifica de antemão o nível a que se destina seu trabalho e é conduzido às skills específicas desse cenário, evitando o erro de aplicar, sem adaptação, práticas pensadas para outra etapa.

Tabela 9.2: Skills de Níveis de Ensino

Skill (Slug)	Objetivo e Escopo Pedagógico
`ia-educacao-infantil`	Orienta o uso conforme o Referencial MEC: veda telas e interação direta de crianças; foca no apoio à gestão docente e planejamento lúdico.
`ia-educacao-basica`	Integração gradual nos anos fundamentais com salvaguardas de privacidade e letramento inicial.
`ia-educacao-ensino-medio`	Letramento em IA, impactos no mundo do trabalho, código introdutório e pensamento crítico.
`ia-educacao-profissional-tecnologica`	Integração na EPT, alinhando competências de IA às demandas dos setores produtivos e indústria 4.0.
`ia-educacao-superior`	Incorporação na graduação e pós-graduação, abrangendo ensino, pesquisa e extensão; protocolo de esclarecimento por bancas.

Categoria 2: Formação Docente (18 Skills)

Esta é a maior categoria do acervo e responde a outra pergunta central: *como o docente ensina?* Ela concentra o aperfeiçoamento do próprio ofício docente: o domínio de metodologias ativas (PBL, sala de aula invertida, *Peer Instruction*, TBL), o alinhamento cognitivo das atividades (Taxonomia de Bloom, metacognição, pensamento crítico), o planejamento didático (aulas, planejamento reverso, interdisciplinaridade) e as estratégias de formação inicial e continuada. Independentemente da área do conhecimento, o docente que deseja renovar sua prática pedagógica com IA encontra aqui o repertório metodológico de que precisa.

Categoria 3: Ética e Governança (8 Skills)

Esta categoria responde à pergunta das salvaguardas: *sob quais condições a IA pode ser utilizada?* Ela reúne o arcabouço que protege docentes e discentes – fundamentos éticos, governança e proteção de dados, supervisão humana, transparência dos modelos, mitigação de vieses, segurança digital e integridade acadêmica. Para o docente, estas skills funcionam como um guia de conformidade: antes de implementar qualquer prática com IA, vale consultar as diretrizes aqui reunidas, que traduzem o *Referencial do MEC*, a legislação brasileira (como a LGPD) e as *normas institucionais da UNIFEI* – em especial o Guia de referência para uso de IAG e a Política de Integridade do CNPq (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2026; CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2026) – em orientações práticas para a sala de aula e para a gestão institucional.

Categoria 4: Inclusão e Equidade (5 Skills)

Esta categoria responde à pergunta da justiça: *quem pode ser deixado para trás?* Ela reúne as skills dedicadas a garantir que a adoção da IA amplie – e não reduza – oportunidades educacionais: acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), equidade digital frente às desigualdades de conectividade, letramento em dados e permanência estudantil (mitigação da evasão). Trata-se de um núcleo transversal: docentes de qualquer área encontram aqui orientações para adaptar materiais e práticas, enquanto gestores encontram subsídios para políticas institucionais inclusivas.

Categoria 5: Ferramentas Práticas (26 Skills)

Esta categoria responde à pergunta da execução: *o que o docente precisa produzir ou corrigir agora?* Ela concentra os instrumentos prontos da rotina acadêmica – avaliações (formativa, diagnóstica, por competências, oral, em grupo, de projeto e autoavaliação), rubricas, bancos de questões e MCQs, feedback, portfólios, bem como técnicas de raciocínio conciso e verificação independente (Chain of Draft e Chain of Verification) e apoios para pesquisa, escrita acadêmica e visualização de dados. É a categoria mais numerosa justamente por reunir, em um único lugar, a maioria dos chamados *de uso imediato* que o docente faz ao OpenCode no dia a dia. É aqui que residem também a consultoria da Escala AIAS (`aias-consultant`) e as skills de suporte à gestão institucional e à inovação educacional.

Tabela 9.3: Skills de Formação Docente

Skill (Slug)	**Objetivo e Escopo Pedagógico**
`ia-educacao-fundamentos`	Princípios essenciais de IA generativa para educadores alinhados ao Referencial MEC.
`ia-educacao-formacao-inicial-docente`	Orientação para licenciaturas, capacitando futuros professores a mediar a IA.
`ia-educacao-planejamento-didatico`	Planejamento de aulas completas, sequências didáticas e engajamento ativo.
`ia-educacao-planejamento-reverso`	Framework *Backward Design* (Wiggins & McTighe): resultados, evidências e plano.
`ia-educacao-aprendizagem-ativa`	Integração de IA com métodos ativos, superando o consumo passivo.
`ia-educacao-bloom`	Alinhamento à Taxonomia Revisada de Bloom com ênfase em processos superiores.
`ia-educacao-metacognicao`	Desenvolvimento da auto-observação cognitiva e autorregulação com IA.
`ia-educacao-pensamento-critico`	Desenho de tarefas onde a IA atua como estímulo e contraponto argumentativo.
`ia-educacao-pbl`	Aprendizagem Baseada em Problemas e Projetos com co-design inteligente.
`ia-educacao-sala-invertida`	Estruturação dos momentos pré-classe e aplicação ativa presencial.
`ia-educacao-peer-instruction`	Metodologia de Mazur: formulação de *ConcepTests* e moderação por pares.
`ia-educacao-tbl`	*Team-Based Learning*: elaboração de iRAT, gRAT e resolução em equipe.
`ia-educacao-estudo-de-caso`	Redação de estudos de caso autênticos, complexos e multidisciplinares.
`ia-educacao-simulacao`	Simulações de cenários reais e dinâmicas de *role-playing* com IA.
`ia-educacao-debate`	Debates acadêmicos estruturados: identificação de falácias e contra-argumentação.
`ia-educacao-facilitacao`	Técnicas de mediação de oficinas e trabalhos colaborativos mediados por IA.
`ia-educacao-aprendizagem-servico`	Integração de extensão universitária e demandas sociais com soluções de IA.
`ia-educacao-interdisciplinaridade`	Articulação de múltiplas áreas do saber em projetos curriculares integrados.

Tabela 9.4: Skills de Ética e Governança

Skill (Slug)	**Objetivo e Escopo Pedagógico**
`ia-educacao-etica`	Fundamentação ética geral, autonomia humana e justiça distributiva em IA.
`ia-educacao-governanca-dados`	Estruturação de políticas de governança de dados e consentimento discente.
`ia-educacao-supervisao-humana`	Mecanismos *human-in-the-loop*, vedando avaliações puramente algorítmicas.
`ia-educacao-transparencia-explicabilidade`	Requisitos de explicabilidade de modelos adotados no ambiente universitário.
`ia-educacao-vieses`	Identificação e mitigação de vieses culturais e preconceitos algorítmicos.
`ia-educacao-impacto-algoritmico`	Condução de Avaliações de Impacto Algorítmico (AIA) institucionais.
`ia-educacao-seguranca-digital`	Higiene cibernética e proteção de dados escolares contra incidentes de segurança.
`ia-educacao-integridade-academica`	Diretrizes de integridade e conduta ética (plágio, autoplágio, fabricação e falsificação de dados), contrato de autoria responsável e declaração de uso de IAG conforme o Guia da UNIFEI.

Tabela 9.5: Skills de Inclusão e Equidade

Skill (Slug)	**Objetivo e Escopo Pedagógico**
`ia-educacao-acessibilidade-inclusao`	Recursos de acessibilidade, leitores de tela e tecnologias assistivas com IA.
`ia-educacao-dua`	Operação do Desenho Universal para a Aprendizagem (engajamento, representação, ação).
`ia-educacao-equidade-digital`	Enfrentamento de desigualdades materiais de conectividade e acesso a computadores.
`ia-educacao-letramento-dados`	Alfabetização crítica em estatística e visualização de dados educacionais.
`ia-educacao-permanencia`	Uso preditivo e preventivo de dados acadêmicos para mitigar a evasão discente.

Tabela 9.6: Skills de Ferramentas Práticas (Parte 1)

Skill (Slug)	**Objetivo e Escopo Pedagógico**
`aias-consultant`	Consultoria especializada nos 5 níveis da Escala AIAS e políticas de avaliação; enunciados declaram se o uso é permitido, restrito ou vedado.
`ia-educacao-avaliacao`	Redesenho de instrumentos avaliativos para cenários com presença de IA.
`ia-educacao-avaliacao-competencia`	Avaliação baseada em competências: rubricas de proficiência e evidências.
`ia-educacao-avaliacao-diagnostica`	Mapeamento de pré-requisitos conceituais e lacunas no início da disciplina.
`ia-educacao-avaliacao-grupo`	Avaliação do trabalho colaborativo com foco na contribuição individual.
`ia-educacao-avaliacao-oral`	Roteiros, rubricas e protocolos para seminários e defesas de projetos, incluindo esclarecimentos sobre uso de IAG na arguição.
`ia-educacao-avaliacao-projeto`	Avaliação de projetos semestrais e TCCs com entregas intermediárias.
`ia-educacao-autoavaliacao`	Instrumentos reflexivos para autoavaliação e autorregulação discente.
`ia-educacao-banco-questoes`	Gestão de bancos de questões categorizadas por nível de Bloom e blueprints.
`ia-educacao-mcq`	Design e validação de itens de múltipla escolha com distratores calibrados.
`ia-educacao-portfolio`	Design de portfólios avaliativos e diários de bordo com reflexão metacognitiva.
`ia-educacao-rubrica`	Construção de rubricas analíticas com rótulos neutros e coerência AIAS; uso de IAG restrito a insumos não sigilosos.
`ia-educacao-feedback`	Design de feedback formativo no modelo *Feed Up/Back/-Forward*, com salvaguarda de dados de terceiros.

Tabela 9.7: Skills de Ferramentas Práticas (Parte 2)

Skill (Slug)	**Objetivo e Escopo Pedagógico**
`ia-educacao-rascunho`	Técnica *Chain of Draft* (CoD): geração de esboços intermediários para reflexão.
`ia-educacao-verificacao`	Técnica *Chain of Verification* (CoVe): auditoria independente contra alucinações.
`ia-educacao-personalizacao`	Trilhas de aprendizagem diferenciadas conforme o ritmo e dificuldades do estudante.
`ia-educacao-sti`	Sistemas Tutoriais Inteligentes (STIs) para resolução assistida de problemas.
`ia-educacao-ia-desplugada`	Atividades sem dispositivos digitais para ensino de lógica de IA e ética.
`ia-educacao-sandbox`	Ambientes controlados para testagem segura de novas aplicações educacionais.
`ia-educacao-gestao`	Competências de gestão acadêmica para coordenadores e dirigentes de curso.
`ia-educacao-ecossistema-inovacao`	Parcerias universidade-empresa e laboratórios de inovação pedagógica.
`ia-educacao-contratacao`	Critérios técnicos, jurídicos e pedagógicos para licitação de soluções de IA.
`ia-educacao-design-problema`	Formulação de desafios autênticos e situações-gatilho para disciplinas STHEM.
`ia-educacao-pesquisa`	Metodologia de pesquisa científica, revisão integrativa e análise com IA; declaração de uso de IAG no formato institucional.
`ia-educacao-escrita`	Escrita acadêmica assistida por IA garantindo preservação da voz autoral; vedada a geração integral sem revisão.
`ia-educacao-visualizacao-dados`	Comunicação científica visual, gráficos informativos e *storytelling* com dados.

CAPÍTULO 10

Casos de Uso Iniciais

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- Reproduzir, no seu contexto, os cinco roteiros práticos apresentados (planejamento, avaliação, feedback, sala de aula ativa e avaliação jurídica);
- Adaptar os exemplos de *prompts* à sua área do conhecimento e à sua disciplina;
- Aplicar o checklist de validação docente antes de disponibilizar materiais gerados com IA.

10.1 Introdução aos Cenários Práticos

Este capítulo foi desenhado para servir como um guia de aplicação rápida. Nele, apresentamos cinco casos de uso típicos enfrentados por docentes do ensino superior e da educação profissional, detalhando as entradas do docente, as chamadas de agentes e os artefatos finais resultantes. A Tabela 10.1 permite localizar rapidamente o caso mais próximo da sua necessidade.

Cada caso segue uma estrutura fixa – *Contexto e Desafio*, *Execução no OpenCode* e *Artefato Entregue* – facilitando a leitura transversal e a adaptação para outras disciplinas.

Para reproduzir qualquer caso, trabalhe sempre nesta ordem: (1) substitua o

Tabela 10.1: Como Escolher o Caso de Uso Adequado

Necessidade Docente	**Caso e Área Ilustrativa**
Estruturar uma disciplina inteira, definir níveis AIAS e cronograma semestral	Caso 1 – *Estruturas de Dados e Algoritmos* (Computação) – com adaptação para Direito, Enfermagem e Pedagogia
Elaborar uma avaliação formativa completa (enunciado, rubrica e questões)	Caso 2 – *Banco de Dados* (Computação) – com adaptação para Direito, Enfermagem e Letras
Gerar feedback formativo inclusivo para estudantes que solicitam apoio de acessibilidade ou de organização	Caso 3 – Qualquer área com entrega escrita ou técnica
Transformar uma aula expositiva em atividade ativa de *Peer Instruction*	Caso 4 – *Termodinâmica* (Física) – com adaptação para Direito, Enfermagem e Sociologia
Avaliar análise de jurisprudência e argumentação jurídica com IA colaborativa	Caso 5 – *Direito Constitucional* (Direito) – molde para Enfermagem, Psicologia e Administração

tema e os objetivos pelos da sua disciplina; (2) forneça somente os insumos necessários; (3) execute o prompt; (4) salve a resposta como rascunho; (5) valide fatos, fontes, acessibilidade, nível AIAS e privacidade; e (6) somente então adapte o artefato para os estudantes. Os textos de "Artefato Entregue" descrevem o resultado mínimo esperado, não uma garantia de que toda execução produzirá exatamente o mesmo conteúdo.

Atenção & Integridade Ética

Como invocar skills e subagentes: **Skills** são invocadas com a barra (`/ia-educacao-rubrica`, `/aias-consultant`) ou mencionadas no texto do *prompt* pelo slug; **subagentes**, com o arroba (`@planejador-pedagogico`, `@coach-de-feedback-formativo`) ou pela seleção no menu da interface. Os conceitos e os catálogos completos encontram-se nos Capítulos 3 e 9.

Dica Prática OpenCode

Antes de rodar (5 minutos): OpenCode instalado e `/connect` feito (Capítulo 4), skills e subagentes instalados, modelo conferido em `/models`. Cada caso leva de 15 a 30 minutos: copie o prompt, troque disciplina e tema pelos seus, execute, salve como rascunho e valide com o checklist ao final do capítulo antes de usar com estudantes. Se a menção `@subagente` não aparecer, volte à seção de subagentes do Capítulo 4.

10.2 Caso 1: Planejando uma Disciplina do Zero com *Backward Design*

Contexto e Desafio

O docente assume a disciplina de *Estruturas de Dados e Algoritmos* (60 horas) e deseja estruturar um plano de ensino inovador, alinhado ao *Referencial do MEC* (BRASIL. Ministério da Educação, 2026), com metodologias ativas e enquadramento intencional na Escala AIAS.

Execução no OpenCode

No terminal ou na interface gráfica, o docente invoca o subagente consultivo:

```
opencode
```

Comando Enviado pelo Professor

"Atue como o subagente `@planejador-pedagogico`. Analise a ementa de *Estruturas de Dados* (listas, pilhas, filas, árvores binárias, grafos e algoritmos de ordenação). Proponha um planejamento reverso de 15 semanas com três momentos avaliativos formativos e especifique o nível AIAS recomendado para cada unidade temática."

No OpenCode, a forma canônica de acionar o subagente é a menção pelo nome no próprio texto do *prompt*, na sintaxe "`@planejador-pedagogico`", ou a seleção do agente no menu suspenso da interface gráfica.

Artefato Entregue

O subagente aplica os frameworks (AIAS, Bloom e *Backward Design*) e indica as skills do repositório que apoiam a implementação do plano (incluindo `aias-consultant`, `ia-educacao-avaliacao`, `ia-educacao-rubrica` e `ia-educacao-planejamento-didatico`), gerando:

- **Resultados Desejados**: Competências centrais focadas nos níveis *Analisar* e *Criar* (avaliar complexidade assintótica e projetar estruturas adequadas para problemas reais);
- **Enquadramento AIAS Progressivo**:
  - *Semanas 1 a 4 (Ponteiros e Listas)*: Nível AIAS 1 (Sem IA), garantindo fixação manual de referências de memória;
  - *Semanas 5 a 10 (Árvores e Algoritmos)*: Nível AIAS 2 (Planejamento Assistido por IA) e AIAS 3 (Colaboração com IA na depuração de casos de teste);
  - *Semanas 11 a 15 (Projeto com Grafos)*: Nível AIAS 4 (IA Integral), onde a equipe projeta um sistema de rotas usando IA para co-gerar implementações sob rigorosa auditoria discente.
- **Plano de Aulas**: Cronograma de 15 semanas articulado com desafios práticos em laboratório.

Adaptação para Outras Áreas

Planejar uma disciplina em outras áreas: mantenha a estrutura do pedido e troque o conteúdo:

- *Direito*: "Analise a ementa de *Direito Constitucional* (controle de constitucionalidade, hermenêutica e jurisprudência do STF). Proponha um planejamento reverso de 15 semanas com três momentos avaliativos formativos e especifique o nível AIAS recomendado para cada unidade temática." – IA baixa nas semanas de fixação de jurisprudência, colaborativa nas análises de casos concretos;
- *Enfermagem*: "Analise a ementa de *Assistência de Enfermagem ao Adulto* e proponha um planejamento reverso que articule simulação clínica, estágio supervisionado e seminários, com nível AIAS por unidade" – simulações costumam ficar em AIAS 1; redação de planos de cuidado admite colaboração com IA;
- *Pedagogia*: "Analise a ementa de *Fundamentos do Processo Ensino-Aprendizagem* e proponha planejamento reverso com atividades ativas por semana e níveis AIAS declarados." – a skill `ia-educacao-basica` e `ia-educacao-fundamentos` são selecionadas pelo contexto do pedido.

10.3 Caso 2: Elaborando uma Avaliação Formativa com Rubrica e MCQs

Contexto e Desafio

Para o fechamento da segunda unidade de uma disciplina de *Banco de Dados*, o docente precisa de um instrumento avaliativo autêntico com declaração formal AIAS e uma rubrica analítica detalhada.

Execução no OpenCode

Comando Enviado pelo Professor

"Atue como o subagente `@construtor-de-avaliacoes`. Crie uma avaliação formativa sobre *Modelagem Relacional e Normalização (1FN a 3FN)* para um cenário de comércio eletrônico. A atividade será realizada no nível AIAS 2. Em seguida, elabore a rubrica analítica em 4 níveis com a skill `ia-educacao-rubrica` e adicione duas questões de múltipla escolha diagnósticas com distratores baseados em equívocos conceituais típicos usando a skill `ia-educacao-mcq`."

Artefato Entregue

O subagente gera um arquivo Markdown/LaTeX contendo:

1. **Cabeçalho Institucional com AIAS**: Título, instruções de entrega e a declaração explícita: "*Esta atividade adota o Nível AIAS 2 – Planejamento Assistido por IA. Você pode debater ideias de tabelas com a ferramenta, mas os diagramas lógicos e as sentenças DDL devem ser integralmente redigidos por você*";
2. **Desafio Autêntico**: Um cenário real de um e-commerce com anomalias de inserção e atualização propositais para o discente normalizar;
3. **Rubrica Analítica em 4 Níveis**:
   - Critério 1: Identificação de Chaves e Dependências Funcionais;
   - Critério 2: Aplicação das Formas Normais (1FN a 3FN);
   - Critério 3: Integridade Referencial e Restrições;
   - Critério 4: Transparência no Uso de IA (coerência com AIAS 2).
4. **Dois Itens MCQs Diagnósticos**: Cada distrator com uma nota explicativa indicando a falha de raciocínio que ele representa (por exemplo, confundir dependência parcial com transitiva).

Adaptação para Outras Áreas

Elaborar uma avaliação formativa em outras áreas: substitua o tema e o cenário, mantendo enunciado + rubrica + MCQs:

- *Direito*: "Crie uma avaliação formativa sobre *Contratos no Código Civil* para um cenário real de disputa de locação residencial, no nível AIAS 2, com rubrica em 4 níveis e duas questões objetivas diagnósticas" – distratores podem ancorar

equívocos típicos (ex.: confundir nulidade com anulabilidade);
- *Enfermagem/Saúde*: "Elabore avaliação formativa sobre *Interpretação de Exames Laboratoriais* para cenário clínico simulado, com rubrica e dois itens diagnósticos" – distratores por erro de interpretação de referência de valores;
- *Letras/Linguística*: "Crie avaliação formativa sobre *Análise do Discurso* para um texto jornalístico, com rubrica em 4 níveis e duas questões diagnósticas" – distratores por equívoco de nível de análise (léxico vs. discursivo).

10.4 Caso 3: Ciclo de Feedback Formativo e Inclusão

Contexto e Desafio

O docente recebeu a entrega de um estudante de graduação que solicitou um feedback com linguagem mais concisa e organização em etapas. O trabalho apresenta excelentes soluções algorítmicas, mas o relatório textual possui estruturação truncada e falta a análise de casos de teste de borda.

Execução no OpenCode

Comando Enviado pelo Professor

"Atue como o subagente `@coach-de-feedback-formativo`. Analise a submissão anexa em relação à nossa rubrica. O estudante solicitou linguagem concisa e organização em etapas; não inclua diagnósticos ou dados clínicos no feedback. Elabore um feedback formativo nas três dimensões (*Feed Up*, *Feed Back*, *Feed Forward*) aplicando as diretrizes de DUA da skill `ia-educacao-dua`: use frases curtas em ordem direta, listas pontuadas, limite as ações de melhoria a duas prioridades e adicione uma pergunta ativadora da metacognição."

Artefato Entregue

O subagente gera um parecer acolhedor, objetivo e isento de sobrecarga textual:

- **Feed Up**: Relembra a meta principal (implementar o algoritmo de Dijkstra com fila de prioridades em complexidade $O(E \log V)$);
- **Feed Back**: Destaca em primeiro lugar o acerto do código (estrutura de dados correta e boa modularização); aponta em seguida a ausência de testes com grafos desconexos;
- **Feed Forward**: Duas micro-ações imediatas (passo 1: adicionar uma condição de parada para vértices inalcançáveis; passo 2: testar uma entrada com 3 vértices isolados);
- **Pergunta Metacognitiva**: "Como você explicaria a lógica de parada do algoritmo para um colega sem usar jargões técnicos?"

Adaptação para Outras Áreas

Feedback formativo em outras áreas: mantenha as três dimensões (*Feed Up*, *Feed Back*, *Feed Forward*), a limitação a duas prioridades e a pergunta metacognitiva; troque apenas o artefato analisado:

- *Humanas*: devolutiva de ensaio argumentativo, com uma força de argumentação e uma lacuna de fontes;
- *Saúde*: devolutiva de plano de cuidado ou de estudo de caso clínico, com foco em raciocínio clínico e comunicação;
- *Exatas e Engenharias*: devolutiva de relatório de laboratório ou memorial de cálculo, com foco em método e verificação de resultados.

10.5 Caso 4: Dinâmica Ativa de Sala Invertida e *Peer Instruction*

Contexto e Desafio

O docente quer transformar uma aula teórica expositiva sobre *Termodinâmica (Segunda Lei)* em uma sessão ativa presencial de 100 minutos baseada em discussão por pares.

Execução no OpenCode

Comando Enviado pelo Professor

"Utilize as skills `ia-educacao-sala-invertida` e `ia-educacao-peer-instruction` para estruturar a aula de Segunda Lei da Termodinâmica. Preciso do roteiro de leitura pré-aula com três perguntas disparadoras de dúvida e três *ConcepTests* conceituais para votação presencial com flashcards/celular."

Artefato Entregue

O OpenCode estrutura:

- **Guia Pré-Aula (15 minutos discentes)**: Leitura dirigida de duas páginas com perguntas de autorreflexão para o estudante trazer anotadas;
- **Dinâmica Presencial**: Divisão dos 100 minutos em mini-blocos explicativos de 10 minutos intercalados por *ConcepTests*;
- **Questões Conceituais**: Itens qualitativos sem fórmulas numéricas que forçam os estudantes a discutir em duplas sobre entropia e irreversibilidade antes da segunda votação.

Adaptação para Outras Áreas

Sala invertida e *Peer Instruction* em outras áreas: mantenha o roteiro (pré-aula + votação + discussão por pares) e troque o tema:

- *Direito*: "Estruture uma aula de *Constituição e Direitos Fundamentais* com roteiro de leitura pré-aula e três ConcepTests sobre limites de direitos fundamentais" – questões a partir de casos hipotéticos e julgados;
- *Enfermagem*: "Estruture uma aula de *Farmacologia Básica* com três ConcepTests conceituais sobre interações medicamentosas para votação em duplas" – questões qualitativas, sem cálculo complexo;
- *Sociologia*: "Estruture uma aula sobre *Desigualdade Social* com três ConcepTests que contrastem explicações concorrentes" – votação sobre interpretações teóricas, não dados.

10.6 Caso 5: Avaliação Formativa com Análise de Jurisprudência (Direito)

Contexto e Desafio

O docente de *Direito Constitucional* precisa de um instrumento avaliativo formativo que exija do estudante analisar um julgado recente do Supremo Tribunal Federal e confrontá-lo com a doutrina. A atividade será realizada no nível AIAS 3 (Colaboração com IA), com declaração formal de uso no cabeçalho.

Execução no OpenCode

Comando Enviado pelo Professor

"Atue como o subagente `@construtor-de-avaliacoes`. Elabore um instrumento avaliativo formativo sobre *controle de constitucionalidade* a partir de um caso hipotético de inconstitucionalidade de lei municipal. A atividade será no nível AIAS 3: o estudante pode usar IA para organizar teses e revisar a redação, mas a argumentação jurídica deve ser documentada em anexo de transparência. Elabore a rubrica analítica em 4 níveis com a skill `ia-educacao-rubrica` e duas questões de múltipla escolha diagnósticas com distratores baseados em equívocos conceituais típicos usando a skill `ia-educacao-mcq`."

Artefato Entregue

O subagente gera um documento contendo:

1. **Cabeçalho Institucional com AIAS**: declaração explícita: "*Esta atividade adota o Nível AIAS 3 – Colaboração com IA. A organização das teses e a revisão de forma podem contar com a ferramenta, desde que declaradas; a fundamentação jurídica e a posição crítica são integralmente suas*";
2. **Desafio Autêntico**: um caso hipotético de inconstitucionalidade de lei municipal com insumos (texto da lei, trechos da CF/88, premissas fáticas) para o discente argumentar;
3. **Rubrica Analítica em 4 Níveis**:
   - Critério 1: Identificação do objeto de controle e do parâmetro constitucional;

- Critério 2: Coerência argumentativa e uso de fontes normativas corretas;
- Critério 3: Estrutura e clareza da fundamentação jurídica;
- Critério 4: Transparência no Uso de IA (coerência com AIAS 3).

4. **Duas Questões de Múltipla Escolha Diagnósticas**: cada distrator representa uma tese equivocada plausível – por exemplo, confundir inconstitucionalidade formal com material.

Adaptação para Outras Áreas

Este roteiro serve de molde para outras áreas não exatas: mantenha a estrutura (caso autêntico + rubrica + itens diagnósticos + declaração AIAS) e troque o conteúdo – *Enfermagem*: estudo de caso clínico de admissão em pronto-socorro; *Psicologia*: análise de vinheta clínica; *Administração*: estudo de caso de gestão com decisão estratégica.

Resposta do OpenCode (validada): na execução de setembro de 2026 (OpenCode 1.18.30), o subagente `@construtor-de-avaliacoes` carregou as skills `ia-educacao-rubrica`, `ia-educacao-mcq` e `aias-consultant` e entregou o instrumento completo descrito acima (política AIAS 3, anexo de transparência, caso hipotético, rubrica em 4 níveis com 4 critérios e itens diagnósticos com mapa de equívocos). O mesmo roteiro foi replicado nas cinco áreas STHEM com resultados equivalentes – ver a caixa de validação empírica a seguir.

10.7 Cenários por Área STHEM

Os casos anteriores cobrem Computação, Física e Direito, além de um cenário genérico de feedback inclusivo. Para evidenciar que o acervo atende a todo o espectro STHEM (Science, Technology, Humanities, Engineering, Mathematics), esta seção apresenta um cenário adicional por área, com a skill que o OpenCode seleciona espontaneamente ao receber o *prompt*. Os cinco cenários foram validados no OpenCode real: em todos eles, o agente identificou corretamente as skills do acervo a partir da descrição da tarefa, sem necessidade de citar o nome da skill no *prompt* – demonstrando que a detecção semântica funciona a partir do objetivo pedagógico.

Dica Prática OpenCode

Validação empírica dos roteiros deste capítulo: os Casos 1 a 4 e os cinco cenários STHEM desta seção foram executados no OpenCode real (versão 1.18.29, modo headless `opencode run`), com as skills citadas efetivamente carregadas e os artefatos esperados produzidos (planos, rubricas com rótulos canônicos, feedbacks tridimensionais e ConcepTests). Em setembro de 2026 (versão 1.18.30), o roteiro do Caso 5 foi executado no Direito e replicado nas cinco áreas STHEM – Biologia, Computação, História, Engenharia Civil e Cálculo; em todas as execuções, as skills de rubrica e de itens diagnósticos foram carregadas e os instrumentos entregues apresentaram declaração AIAS, rubrica em 4 níveis e itens diagnósticos com mapas de equívocos. Conforme a versão e o modelo, o carregamento pode ocorrer pela ferramenta de skill ou pela leitura direta dos arquivos `SKILL.md`, e a tarefa pode

ser delegada ao subagente ou executada pelo agente principal – em ambos os fluxos, os instrumentos entregues seguiram o formato esperado. A disponibilidade de modelos, a seleção automática de skills e o formato da delegação podem variar conforme a versão e o provedor. Os arquivos de subagentes deste acervo não fixam um modelo: quando instalados na configuração global ou no projeto, eles usam o modelo selecionado pelo agente principal. Se a menção `@subagente` não aparecer, siga as instruções de instalação de subagentes do Capítulo 4.

Os perfis por área seguem a tabela de adaptações embutida nos subagentes do repositório, que orientam níveis AIAS típicos e formatos preferenciais de avaliação para cada área (Tabela 10.2).

Tabela 10.2: Cenários Validados por Área STHEM

Área	**Cenário Docente**	**Skills Selecionadas (validado)**	**Nível AIAS Típico**
Science	Relatório de laboratório de microbiologia com análise de dados (Biologia)	`ia-educacao-escrita`, `ia-educacao-avaliacao-projeto`	1 (prova), 3 (relatório), 4 (dados)
Technology	Projeto em equipe de API com IA integral e auditoria discente (Ci. da Computação)	`ia-educacao-pbl`, `ia-educacao-avaliacao-projeto`	3 (código assistido), 4 (projeto), 5 (fronteiras)
Humanities	Questões discursivas de análise de fontes primárias (História)	`ia-educacao-avaliacao`	2 (pesquisa), 3 (escrita), 5 (co-criação)
Engineering	Rubrica de memorial de cálculo com critério de transparência de IA (Eng. Civil)	`ia-educacao-rubrica`	1 (cálculo), 3 (projeto), 4 (otimização)
Mathematics	Banco de questões de limites com distratores por equívoco (Cálculo 1)	`ia-educacao-banco-questoes`, `ia-educacao-mcq`	1 (domínio), 2 (exploração), 3 (verificação)

Science: Relatório de Laboratório (Biologia)

Prompt Validado – Science

"Sou professor de Biologia e preciso elaborar o roteiro de um relatório de laboratório de microbiologia que avalie método científico e análise de dados, com nível AIAS 3."

Resposta do OpenCode (validada): o agente seleciona espontaneamente `ia-educacao-escrita` (roteiro de relatório técnico, metodologia com IA como apoio sem perder a voz autoral) e `ia-educacao-avaliacao-projeto` (rubrica com critérios de análise de dados e marcos de entrega), sinalizando ainda que a declaração do nível AIAS 3 deve ser calibrada com `aias-consultant`.

Technology: Projeto Colaborativo com IA Integral (Ciência da Computação)

Prompt Validado – Technology

"Quero planejar uma atividade de projeto onde equipes desenvolvem uma API com assistência integral de IA (nível AIAS 4), com entregas incrementais e auditoria discente do código gerado."

Resposta do OpenCode (validada): o agente seleciona `ia-educacao-pbl` (dinâmica de equipes com entregas incrementais) e `ia-educacao-avaliacao-projeto` (rubricas e auditoria de projeto com IA, coerentes com o nível AIAS 4).

Humanities: Análise de Fontes Primárias (História)

Prompt Validado – Humanities

"Elabore três questões discursivas sobre a Revolução Industrial que avaliem análise de fontes primárias."

Resposta do OpenCode (validada): o agente seleciona `ia-educacao-avaliacao` – e distingue corretamente que, por se tratarem de questões *discursivas* (e não de múltipla escolha), a skill `ia-educacao-mcq` não é a adequada. A argúcia de seleção demonstra que as descrições das skills guiam a escolha com precisão.

Engineering: Rubrica de Memorial de Cálculo (Engenharia Civil)

Prompt Validado – Engineering

"Crie uma rubrica analítica de 4 níveis para avaliar o memorial de cálculo de estruturas de concreto armado, incluindo critério de transparência no uso de IA (nível AIAS 1 para o cálculo)."

Resposta do OpenCode (validada): o agente seleciona `ia-educacao-rubrica` – rubricas analíticas em níveis, alinhadas a Bloom, AIAS e DUA, com o critério de transparência no uso de IA. O cenário evidencia a independência entre Bloom e AIAS: o cálculo pode ser AIAS 1 enquanto a análise crítica do memorial admite níveis superiores.

Mathematics: Banco de Questões com Distratores (Cálculo 1)

Prompt Validado – Mathematics

"Monte um banco de 15 questões sobre limites, categorizadas por nível de Bloom, com distratores baseados em equívocos conceituais típicos (ex.: confundir limite com valor da função)."

Resposta do OpenCode (validada): o agente seleciona `ia-educacao-banco-questoes` (estrutura do banco e blueprint por nível de Bloom) e `ia-educacao-mcq` (distratores plausíveis ancorados em equívocos reais de raciocínio).

Atenção & Integridade Ética

Como reproduzir os cenários: os cinco *prompts* acima foram testados no OpenCode real e selecionam corretamente as skills sem citá-las pelo nome – basta descrever a tarefa com clareza. O docente pode adaptar o tema (ex.: trocar "Revolução Industrial" por "Modernismo brasileiro") mantendo a estrutura do pedido; a seleção semântica da skill permanece a mesma. Para maior determinismo, a skill pode ainda ser citada explicitamente (`/slug` ou menção no texto).

10.8 Checklist de Validação Docente Pré-Aplicação

Antes de disponibilizar qualquer material gerado com o auxílio do OpenCode aos estudantes, o docente deve realizar a checagem dos seis pontos da Tabela 10.3.

Tabela 10.3: Checklist de Validação Docente

Item	Critério de Controle	Pergunta de Checagem	Ação em Caso de Não
1	Coerência Pedagógica	A tarefa espelha os objetivos reais do curso?	Ajuste os verbos com a skill `ia-educacao-bloom`.
2	Declaração AIAS	O nível de IA está explícito no enunciado?	Adicione a cláusula de integridade com `aias-consultant`.
3	Auditoria Factual	Os dados, citações, leis e cálculos foram conferidos?	Verifique contra as fontes reais e audite com `ia-educacao-verificacao`.
4	Acessibilidade DUA	A linguagem é clara e inclusiva?	Simplifique parágrafos densos com `ia-educacao-dua`.
5	Autonomia Humana	A avaliação final depende do docente?	Garanta que o parecer passe pelo seu crivo crítico.
6	Proteção de Dados	Os insumos podem ser enviados a este provedor?	Remova identificadores, reduza os dados ou use um fluxo institucional autorizado.

CAPÍTULO A

Controle de Versão com Git para Iniciantes (Opcional)

O Git foi criado por Linus Torvalds em 2005 para apoiar o desenvolvimento do kernel Linux e hoje é o sistema de controle de versão mais utilizado (CHACON; STRAUB, 2014). Conforme indicado no Capítulo 5, o controle de versão com Git é uma medida de segurança **recomendada, porém facultativa**. Docentes de qualquer área podem utilizá-lo sem conhecimentos prévios de programação: o objetivo aqui não é colaborar em código, mas simplesmente **guardar versões de arquivos** (planos de aula, provas, rubricas) e poder voltar no tempo se algo der errado.

A.1 O Conceito: um Histórico com Fotografias

Pense no Git como um sistema que tira uma "fotografia" da pasta da disciplina em determinados momentos, chamados **commits**. Cada fotografia é acompanhada de uma legenda (a mensagem de commit), por exemplo "versão final da prova P1". Se um arquivo for apagado ou estragado depois, é possível restaurar qualquer fotografia anterior com um único comando.

A.2 Passe 1: Instalar o Git

- **Windows**: Baixe e instale o instalador oficial em https://git-scm.com/download/win, mantendo as opções padrão. Ao final, o menu Iniciar passa a oferecer o **Git Bash**, um terminal simples e amigável para os próximos passos;
- **Linux**: Instale pelo gerenciador de pacotes da distribuição, por exemplo `sudo apt install git` (Ubuntu/Debian) ou `sudo dnf install git` (Fedora);
- **macOS**: Digite `git --version` no Terminal; se o Git não estiver presente, o próprio macOS oferece a instalação das ferramentas de linha de comando.

Para conferir se a instalação deu certo, abra o terminal e digite:

```
git --version
```

Listing A.1: Verificando a instalação do Git

A.3 Passe 2: Configurar o Nome e o E-mail (uma única vez)

O Git usa essas informações para assinar cada fotografia. Não é necessário criar conta em nenhum serviço na internet; os dados ficam apenas no seu computador.

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu.email@instituicao.edu.br"
```

Listing A.2: Configuração inicial do Git (nome e e-mail)

A.4 Passe 3: Tornar a Pasta da Disciplina um Repositório

Abra o terminal (**Windows**: Git Bash, clicando com o botão direito dentro da pasta da disciplina e escolhendo "Git Bash Here"; **Linux/macOS**: terminal comum) e execute:

```
git init
```

Listing A.3: Criando o repositório da disciplina

Esse comando cria, dentro da pasta, uma subpasta oculta `.git` que guardará todo o histórico. Não a apague.

A.5 Passe 4: O Ciclo Básico — Fotografar e Legendar

A partir de agora, adote este ritual rápido sempre que terminar uma versão de um material (após criar ou editar a prova, o plano de aula, a rubrica):

```
git add .
git commit -m "versao final da prova P1"
```

Listing A.4: Salvando uma nova versão (commit)

- `git add .` significa "prepare todos os arquivos da pasta para a fotografia";
- `git commit -m "..."` significa "tire a fotografia e legende-a".

A.6 Passe 5: Recuperar uma Versão Anterior (se algo der errado)

Para listar as fotografias já tiradas, exibindo legenda, data e um código identificador:

```
git log --oneline
```

Listing A.5: Listando o histórico de versões

Para restaurar um árquivo específico ao estado da última fotografia (desfazendo edições não desejadas):

```
git restore prova-p1.md
```

Listing A.6: Restaurando um arquivo para a última versão salva

Para voltar o **projeto inteiro** a uma fotografia anterior (por exemplo, a que aparece como `abc1234`):

```
git checkout abc1234 -- .
```

Listing A.7: Restaurando o projeto a uma versão anterior

Dica Prática OpenCode

Segurança antes de tudo: faça um `commit` antes de experimentos ousados (reformular inteiramente uma prova, remover uma seção do plano, etc.). Assim, qualquer resultado inesperado é revertido em um único comando, e a interface do OpenCode passa a exibir o histórico de versões diretamente no painel lateral, permitindo acompanhar visualmente o que mudou a cada passo.

Para saber mais sobre Git

- **Pro Git**, de Chacon e Straub (2014): livro completo e gratuito, com tradução para o português, sobre o funcionamento e o uso cotidiano do Git;
- **Documentação oficial do Git** (GIT, 2026): manual de referência de comandos e conceitos, disponível em https://git-scm.com/doc;
- **Learn Git Branching**: tutorial visual e interativo em português, disponível em https://learngitbranching.js.org/?locale=pt_BR.

CAPÍTULO B

Para Mantenedores: o Grafo de Dependências e a Auditoria do Acervo

Dica Prática OpenCode

Você não precisa conhecer o funcionamento interno das skills para utilizá-las: este apêndice descreve como o acervo é mantido e auditado (útil para quem deseja criar ou modificar skills). Para o uso em sala de aula, basta digitar `/nome-da-skill` ou mencionar o slug no *prompt* – o restante é transparente para o usuário.

As 62 skills do repositório não operam isoladamente; constituem um **grafo direcionado de conhecimento pedagógico**.

Por exemplo, a skill de construção de avaliações (`ia-educacao-avaliacao`) aponta dependências formais para `ia-educacao-bloom` (para alinhamento cognitivo), `ia-educacao-rubrica` (para critérios de correção), `aias-consultant` (para governança do uso de IA) e `ia-educacao-planejamento-reverso` (para enquadramento curricular). A Figura B.1 representa esse trecho do grafo.

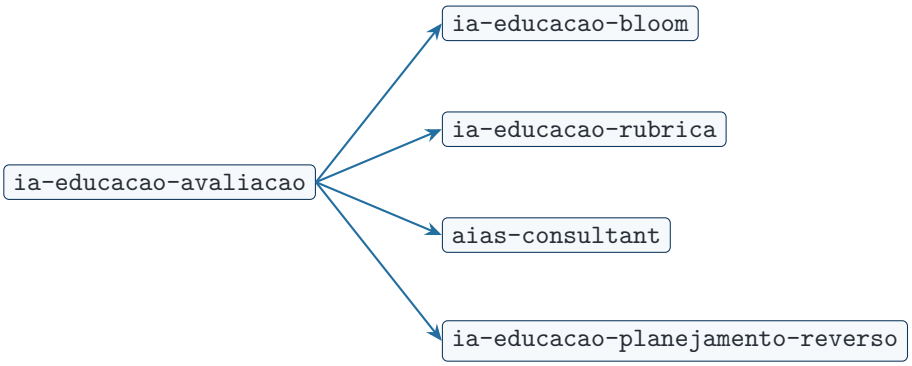


Figura B.1: Exemplo de subgrafo de dependências: a skill `ia-educacao-avaliacao` e as quatro skills que ela declara em `## Dependências`.

Nessa representação, a seta indica "A depende de B"; um nó sem seta de entrada é uma *skill órfã*, e uma seta apontando para nó inexistente é uma *dependência quebrada* – os dois casos reprovam no `audit.sh`.

Para assegurar que o grafo não se degenere com o crescimento do acervo, o repositório conta com uma rotina de auditoria automatizada no script `audit.sh`:

- **Zero Skills Órfãs**: Toda skill do acervo deve ser referenciada como dependência por ao menos uma outra skill, garantindo relevância sistêmica;

- **Zero Dependências Quebradas**: Qualquer referência cruzada em `## Dependências` deve corresponder a uma pasta real e válida dentro de `skills/`;
- **Isolamento de Dependências Externas**: As skills são autocontidas neste repositório: nenhuma referencia skills externas ou pacotes não controlados;
- **Conformidade Terminológica**: O script verifica a consistência exata dos nomes dos 5 níveis da Escala AIAS e a grafia institucional em referências bibliográficas normativas do MEC.

Além da verificação automática, vale conhecer o panorama do acervo. A Figura B.2 mostra os seis hubs mais referenciados e as relações de dependência entre eles.

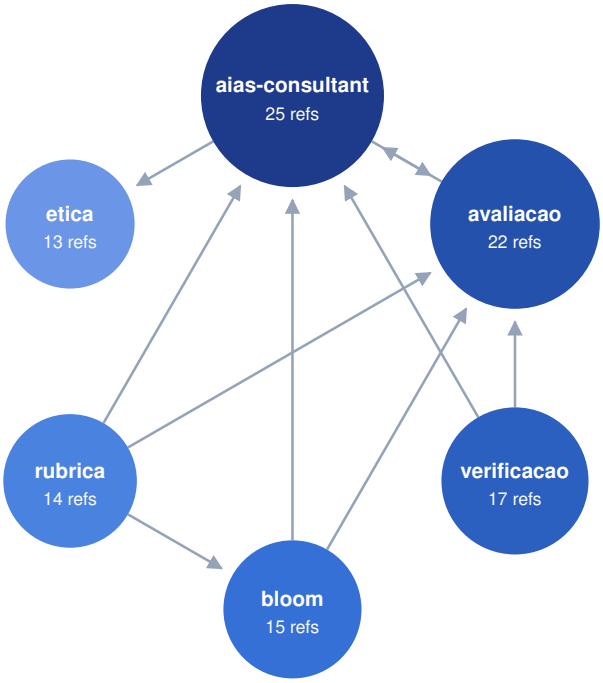


Figura B.2: Panorama do acervo: relações de dependência entre os seis hubs mais referenciados (dados de junho de 2026, conferidos em setembro de 2026; rótulos sem o prefixo `ia-educacao-`).

Referências Bibliográficas

ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. (Ed.). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman, 2001.

ANDRADE, H. L. A critical review of research on student self-assessment. *Frontiers in Education*, v. 4, p. 87, 2019.

ANTHROPIC. *Introducing the Model Context Protocol*. 2024. Disponível em: https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol.

ANTHROPIC. *Agent Skills: A standardized way to give AI agents new capabilities and expertise (open standard)*. 2025. Disponível em: https://agentskills.io.

BIGGS, J.; TANG, C. *Teaching for Quality Learning at University*. 4. ed. Berkshire: McGraw-Hill, Open University Press, 2011.

BLACK, P.; WILIAM, D. Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, v. 5, n. 1, p. 7–74, 1998.

BLOOM, B. S. et al. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay Company, 1956.

BRASIL. Ministério da Educação. *Referencial para Desenvolvimento e Uso Responsáveis de Inteligência Artificial na Educação*. Brasília, DF, 2026.

BROOKHART, S. M. *How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading*. Alexandria, VA: ASCD, 2013.

CAST. *Universal Design for Learning Guidelines: Version 2.2*. Wakefield, MA, 2018. Disponível em: https://udlguidelines.cast.org.

CHACON, S.; STRAUB, B. *Pro Git*. 2. ed. New York: Apress, 2014. Disponível em: https://git-scm.com/book/pt-br/v2.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. *Portaria nº 2664, de 6 de março de 2026: Institui a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq*. Brasília, DF, 2026. Disponível em: http://www.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/23142775.

GIT. *Git: Documentation and Reference Manual*. 2026. Disponível em: https://git-scm.com/doc.

GOOGLE DEEPMIND. *Gemini CLI: An open-source AI agent*. 2025. Disponível em: https://geminicli.com.

HATTIE, J.; TIMPERLEY, H. The power of feedback. *Review of Educational Research*, v. 77, n. 1, p. 81–112, 2007.

MOLLICK, E. R.; MOLLICK, L. Instructors as innovators: A future-focused approach to new ai learning opportunities, with prompts. *The Wharton School Research Paper*, 2024.

NICOL, D. J.; MACFARLANE-DICK, D. Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. *Studies in Higher Education*, v. 31, n. 2, p. 199–218, 2006.

OLLAMA. *Ollama: Get up and running with large language models locally*. 2025. Disponível em: https://ollama.com.

OPENCODE. *Agents: Create custom agents and subagents in OpenCode*. 2026. Disponível em: https://opencode.ai/docs/agents/.

OPENCODE. *OpenCode: Open Source AI Coding Agent and CLI Ecosystem*. 2026. Disponível em: https://opencode.ai.

PARRA, D. S.; SPAHR-SUMMERS, J. *Model Context Protocol Specification*. [S.l.], 2025. Disponível em: https://modelcontextprotocol.io.

PERKINS, M. et al. The artificial intelligence assessment scale (aias): A framework for ethical integration of generative ai in educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, v. 21, n. 6, p. 1–23, 2024.

PERKINS, M.; ROE, J.; FURZE, L. Reimagining the artificial intelligence assessment scale (aias): A refined framework for educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, v. 22, n. 7, p. 1–21, 2025.

SADLER, D. R. Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, v. 18, n. 2, p. 119–144, 1989.

UNESCO. *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. Paris, 2021.

UNESCO. *AI Competency Framework for Students*. Paris, 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ. *Resolução CEPEAd nº 17, de 29 de dezembro de 2025: Aprova as Normas Gerais de Graduação da UNIFEI*. Itajubá, 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ. *Guia de referência: uso de ferramentas de inteligência artificial generativa em trabalhos acadêmicos e na pesquisa*. Itajubá, 2026. Produção e editoração: Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEaD); Comissão Portaria 3249/2025-RT.

WIGGINS, G.; MCTIGHE, J. *Understanding by Design*. 2. ed. Alexandria, VA: ASCD, 2005.